



PLATING POSTERS

www.platingposters.com

PLATING POSTERS INC • SERIE DE REFERENCIA DE ACABADO DE METALES

NÍQUEL BRILLANTE

EL MANUAL DE CAPACITACIÓN COMPLETO

Un curso de capacitación completo para el operador recién llegado — desde “¿qué es un ánodo?” hasta un certificado de finalización firmado.

Da por hecho que usted no sabe nada. Le enseña todo.



CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN DEL OPERADOR

EDICIÓN 1.0 • 2026 • ESTILO FOR-DUMMIES

Solo como referencia de capacitación. Verifique siempre los parámetros exactos contra las Fichas Técnicas (TDS) de su proveedor de químicos, las especificaciones del cliente, las Fichas de Datos de Seguridad (SDS) vigentes y las regulaciones aplicables de OSHA, EPA, REACH y locales antes del uso en producción.

ENCUENTRE SU CAMINO

ÍNDICE DE CONTENIDOS

LÉALO DE PRINCIPIO A FIN LA PRIMERA VEZ · GUÁRDELO EN EL ESTANTE PARA SIEMPRE DESPUÉS**PARTE UNO — PRELIMINARES Y FUNDAMENTOS**

Bienvenido a Bordo y Cómo Usar Este Manual	4
Cap 1 · ¿Qué Es el Electroenchapado?	6
Cap 2 · ¿Qué Es el Níquel Brillante y Por Qué lo Usamos?	8
Cap 3 · Cómo Funciona una Línea de Enchapado (La Vista General)	10
Cap 4 · Por Qué Importa el Orden (Recorriendo la Línea)	12
Cap 5 · Equipo de Protección Personal (EPP)	15
Cap 6 · Emergencia y Primera Respuesta	16
Cap 7 · La Filosofía de Seguridad de una Línea de Níquel	17

PARTE DOS — LA LÍNEA DE PREPARACIÓN (ESTACIONES 01-04)

Estación 01 · Limpieza por Inmersión / Limpieza Electrolítica	19
Estación 02 · Enjuague (Pre-Activación): El Cortafuegos	22
Estación 03 · Activación Ácida (El Baño Ácido)	24
Estación 04 · Enjuague (Pre-Recubrimiento): El Enjuague de Resguardo	27

PARTE TRES — LA LÍNEA PRINCIPAL (ESTACIONES 05-07)

Estación 05 · Recubrimiento de Níquel Brillante — El Tanque Principal	30
Estación 06 · Enjuague Post-Recubrimiento y la Decisión de Horneado	35
Estación 07 · Post-Tratamiento — Cromo, Sellado o Laca (incl. Etapa 8 · Enjuague Final / Secado)	38

PARTE CUATRO — MATERIAL FINAL Y CERTIFICACIÓN

Glosario — Cada Término, Claro y Sencillo	42
Índice Rápido de Solución de Problemas	45
Matriz de Capacitación del Operador (Plantilla)	48
Examen de Finalización (20 Preguntas)	49
Clave de Respuestas	51
Certificado de Finalización	52



RECUERDE

Este manual es una herramienta de capacitación y referencia — **no** sustituye los procedimientos escritos de su planta, las TDS/SDS de su proveedor ni las instrucciones de su supervisor. Cuando este manual y el procedimiento oficial de su taller no coincidan, **siga el procedimiento oficial de su taller y pregunte a su supervisor.**

PARTE UNO — PRELIMINARES Y FUNDAMENTOS
— COMIENCE AQUÍ

BIENVENIDO A BORDO

SI NO SABE DISTINGUIR UN ÁNODO DE UN DELANTAL, ESTÁ EXACTAMENTE EN EL LUGAR CORRECTO

Hola, y bienvenido al equipo. Si nunca ha enchapado una sola pieza en su vida — si no sabe distinguir un ánodo de un delantal — está exactamente en el lugar correcto. Este manual se escribió para usted: el operador recién llegado, el aprendiz curioso y cualquiera que alguna vez haya mirado una línea de tanques y haya pensado: “¿Qué rayos está pasando ahí dentro?”

Aquí va una promesa que le hacemos desde el principio: **vamos a dar por hecho que usted no sabe nada**. Eso no es un insulto — es un estilo de enseñanza. Cada término se define la primera vez que aparece. A cada paso se le da una razón (“haga esto *porque...*”). Nunca hacemos un gesto al aire y decimos “usted ya sabe esto”. Nadie nace sabiendo qué es un “baño Watts”. Aquí lo aprenderá, desde cero.

Para cuando termine este manual, usted entenderá qué es el electroenchapado, por qué el níquel brillante es uno de los acabados más importantes de toda la manufactura, para qué sirve *cada* tanque de la línea, por qué los tanques están en el orden en que están y — lo más importante — cómo trabajar con seguridad cerca de químicos y electricidad que de verdad exigen su respeto. Comencemos.

• CÓMO USAR ESTE MANUAL

Este manual está hecho para leerse de principio a fin la primera vez, y luego para guardarse en el estante como una referencia a la que vuelve para siempre. Sigue la propia línea de enchapado, en orden, etapa por etapa. Después de esta sección de fundamentos, recorrerá las ocho etapas del proceso de níquel brillante — Limpiar, Enjuagar, Activar, Enjuagar, Recubrir, Enjuagar, Post-Tratar y Enjuague Final/Secado — un capítulo a la vez. Leerlo en orden importa, porque (como pronto aprenderá) **el orden de la línea de enchapado no es al azar** — y tampoco lo es el orden de este libro.

LOS ÍCONOS — SUS AMABLES AYUDANTES AL MARGEN

A lo largo del manual verá recuadros marcados con estas etiquetas. Son su atajo a lo bueno.



CONSEJO

Un atajo de profesional o un truco del oficio — de esos que un veterano de 20 años se acercaría a contarle. Cosas que le hacen el día más fácil o que hacen que sus piezas salgan mejor.



RECUERDE

Una idea clave para llevar. Si olvida todo lo demás de una página, no olvide esto. Son las ideas que sostienen todo.



¡ATENCIÓN!

Seguridad y peligro. Lea cada uno de estos, todas las veces. Usamos este ícono *con frecuencia*, porque en un taller de enchapado la seguridad no es un capítulo aparte — está integrada en cada tarea. Cuando vea ¡ATENCIÓN!, baje el ritmo y ponga atención.



DETALLE TÉCNICO

Química opcional más a fondo, para los curiosos. Si quiere el porqué-detrás-del-porqué, métase de lleno. Si solo quiere correr buenas piezas, puede saltarse estos sin perder nada esencial.



DATO CURIOSO

Curiosidades ligeras y memorables — lo que hace que el enchapado sea realmente interesante y le da algo que compartir en la hora del almuerzo.



CONSEJO

La primera vez que lo lea, no trate de memorizar cada número. Lea para *entender* — qué hace cada etapa y por qué. Los números exactos viven en los capítulos de las etapas y en los carteles del taller, justo en los tanques, donde puede consultarlos de un vistazo mientras trabaja. Lo que se entiende se queda; los números memorizados se borran. Primero capte los conceptos.

LO QUE SERÁ CAPAZ DE HACER

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

TODA LA BASE — DOMINE ESTO Y CADA CAPÍTULO DE ETAPA ENCAJA EN SU LUGAR

Al final de esta sección de fundamentos, usted será capaz de:

1. **Explicar qué es el electroenchapado** en lenguaje sencillo — y describir, en términos simples, cómo la electricidad mueve metal de un lugar a otro.
2. **Definir el níquel brillante** — qué lo hace “brillante”, para qué se usa y por qué se le llama “el caballo de batalla del enchapado decorativo”.
3. **Describir cómo funciona una línea de electroenchapado** como un sistema conectado, no solo como una fila de tanques separados.
4. **Nombrar las ocho etapas** del proceso de níquel brillante y explicar qué logra cada una.
5. **Explicar por qué importa el orden de las etapas** — por qué no puede saltarse un enjuague, intercambiar dos pasos ni “ahorrar tiempo” cortando camino.
6. **Enumerar el EPP requerido** y describir las acciones de emergencia/primera respuesta para los peligros de una línea de níquel.
7. **Describir la filosofía general de seguridad** al trabajar cerca de álcalis calientes, ácidos fuertes, níquel (un sensibilizante de la piel y carcinógeno por inhalación) y corriente eléctrica alta.

• EL PROCESO DE OCHO ETAPAS DE UN VISTAZO

Aquí está toda la línea de níquel brillante en una sola tira. No la memorice todavía — solo capte el ritmo: **Limpiar** → **Enjuagar** → **Activar** → **Enjuagar** → **Recubrir** → **Enjuagar** → **Post-Tratar** → **Enjuagar/Secar**.



RECUERDE

Note el patrón: **un enjuague sigue a casi todo paso químico**. Eso no es movimiento desperdiciado — los enjuagues son los cortafuegos de la línea. Toda química de trabajo quiere “subirse de aventón” al siguiente tanque sobre la superficie de su pieza, y los enjuagues son lo que detiene eso. Los enjuagues no son relleno entre los pasos “de verdad”; son algunos de los pasos más importantes que realizará.

CAPÍTULO 1

¿QUÉ ES EL ELECTRORECUBRIMIENTO?

EL VERDADERO MANUAL PARA PRINCIPIANTES — TAN DESDE CERO QUE NI SIQUIERA DAMOS POR HECHO QUE SEPA QUÉ ES EL RECUBRIMIENTO

LA VERSIÓN EN UNA FRASE

El electrorecubrimiento consiste en usar electricidad para cubrir un metal con una capa delgada de otro metal distinto.

Esa es toda la idea. Tomamos una pieza — digamos, la manija de acero de una llave de agua — y usamos una corriente eléctrica para hacer crecer sobre toda su superficie una capa de níquel pareja y de espesor microscópico. El níquel la hace más brillante, más resistente a la corrosión y más bonita de lo que el acero desnudo podría serlo jamás.

UNA ANALOGÍA DE LA VIDA DIARIA

Imagínese que está pintando una silla con aerosol. Moja la brocha en pintura y cubre la silla para que la madera de abajo quede protegida y se vea mejor. El electrorecubrimiento se parece mucho a eso — solo que en lugar de pintura usamos *metal de verdad*, y en lugar de una brocha usamos *electricidad* para que el metal se adhiera. Y a diferencia de la pintura, el metal recubierto se une a la pieza a un nivel tan íntimo que, para fines prácticos, se vuelve parte de la superficie misma.

CÓMO LA ELECTRICIDAD MUEVE EL METAL: EL EJEMPLO DEL FREGADERO

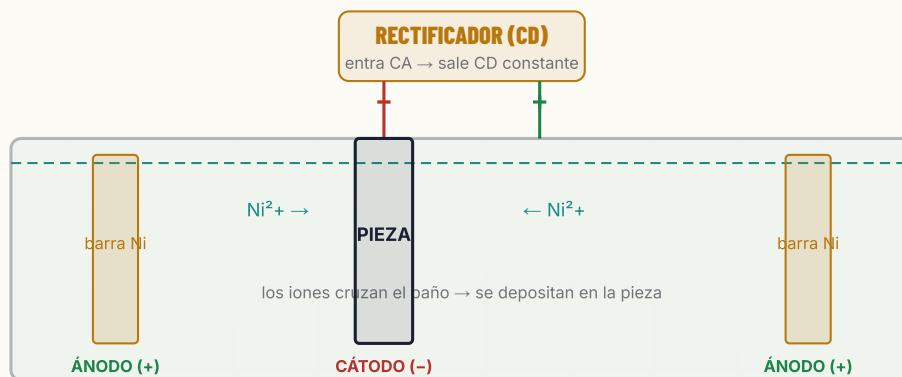
Esta es la parte que parece magia la primera vez que uno la escucha. Imagínese un tanque lleno de un líquido especial llamado **baño de recubrimiento** (o **electrolito** — una palabra elegante para decir “un líquido que conduce electricidad porque tiene productos químicos disueltos”). Para el níquel brillante, este líquido está cargado de níquel disuelto, flotando en forma de partículas diminutas, invisibles y con carga eléctrica llamadas **iones**. (Un **ión** no es más que un átomo que ha ganado o perdido algo de carga eléctrica — en el caso del níquel, cada ión lleva una carga positiva, que se escribe Ni^{2+} .)

Ahora metemos dos cosas en ese tanque y las conectamos a una fuente de poder llamada **rectificador** (un aparato que convierte la electricidad común de la pared en la corriente directa (CD) constante y de un solo sentido que el recubrimiento necesita):

- **El cátodo** — esta es su *pieza*, lo que usted quiere cubrir. Va conectada a la terminal **negativa**.
- **El ánodo** — esta es una barra o canastilla de níquel metálico puro. Va conectada a la terminal **positiva**.

Cuando usted enciende la corriente, ocurre esta hermosa reacción en cadena:

1. Los iones de níquel con carga positiva (Ni^{2+}) que flotan en el líquido son atraídos hacia su pieza con carga negativa (¡los opuestos se atraen!). Nadan hacia ella.
2. En la superficie de la pieza, cada ión de níquel toma electrones de la corriente y vuelve a convertirse en níquel metálico sólido, adhiriéndose firmemente a la pieza. Átomo por átomo, una capa de níquel *crece* justo sobre la superficie.
3. Mientras tanto, allá en el ánodo, la barra de níquel sólido se va *disolviendo* poco a poco en el líquido, reponiendo los iones que acaban de depositarse — para que al baño no se le acabe el níquel.



RECUERDE

El electrorecubrimiento es un sistema de transferencia: el níquel sale del ánodo (la barra de metal), viaja por el líquido en forma de iones y se vuelve a formar como metal sólido sobre el cátodo (su pieza). El rectificador proporciona el “empuje” eléctrico. **Negativo = su pieza. Positivo = el ánodo de metal.**



DETALLE TÉCNICO

La reacción en su pieza (cátodo) es una **reducción**: $\text{Ni}^{2+} + 2\text{e}^- \rightarrow \text{Ni}^0$ (sólido). En el ánodo es lo contrario — una **oxidación**: $\text{Ni}^0 \rightarrow \text{Ni}^{2+} + 2\text{e}^-$. Todo el proceso obedece las **leyes de electrólisis de Faraday**: la cantidad de metal depositado es directamente proporcional a la carga eléctrica (amperios-hora) que se hace pasar. Por eso los operadores llevan el control de los **amperios-hora (Ah)** — corriente $\times$ tiempo — como la verdadera medida de “cuánto recubrimiento ocurrió”.



DATO CURIOSO

El electrorecubrimiento es más antiguo que el foco y que el teléfono. Las primeras patentes comerciales prácticas de recubrimiento datan de alrededor de 1840 en Inglaterra, cuando los primos Elkington comercializaron el electrorecubrimiento de plata y oro. Los tenedores finos de los restaurantes elegantes llevan casi dos siglos siendo electrorecubiertos.



¡ATENCIÓN!

Eso de “la electricidad de la pared convertida en CD” no es ningún juego. Los rectificadores de recubrimiento empujan una corriente enorme — cientos o incluso miles de amperios. Es bajo voltaje pero corriente muy alta, y el tanque está lleno de líquido conductor. **Nunca meta la mano en un tanque energizado, y nunca haga mantenimiento hasta que el equipo esté bloqueado y etiquetado (LOTO).** Electricidad más agua salada más su mano es una combinación que exige respeto total.

CAPÍTULO 2

¿QUÉ ES EL NÍQUEL BRILLANTE?

Y POR QUÉ LO USAMOS — EL CABALLO DE BATALLA DEL RECUBRIMIENTO DECORATIVO

NÍQUEL SIMPLE VS. NÍQUEL BRILLANTE

Si usted recubriera una pieza en un baño de níquel básico sin nada especial agregado, obtendría una capa que funciona bien pero que se ve un poco... sosa. Mate. Opaca. Algo amarillenta. Funcional, pero no bonita. El **níquel brillante** es distinto. Sale del tanque luciendo como un espejo — brillante, reflejante, liso — *sin necesidad de pulir ni dar brillo después*. Usted saca la pieza y ya está preciosa. Entonces, ¿cuál es el secreto? No es el níquel en sí.



DATO CURIOSO

Lo “brillante” del níquel brillante no viene del níquel — viene de cantidades minúsculas de productos químicos orgánicos especiales llamados **abrillantadores** que se agregan al baño. Sin ellos, ese mismo baño de níquel da un depósito opaco, mate y algo amarillento. Los abrillantadores son el ingrediente mágico. Los conoceremos a fondo en el capítulo de Recubrimiento.

NIVELACIÓN: EL OTRO SUPERPODER

El níquel brillante no solo hace que las cosas brillen — también hace algo llamado **nivelación**. Nivelación significa que el níquel rellena de manera preferente las rayitas, las marcas de maquinado y los valles microscópicos de la superficie, alisándolos mientras se recubre. El resultado es una superficie que en realidad queda *más lisa* que el metal con el que se empezó — algo así como resanar una pared antes de pintarla, solo que ocurre de manera automática conforme se deposita el metal.



DETALLE TÉCNICO

La nivelación funciona porque ciertas moléculas de abrillantador (llamadas **niveladores**, o abrillantadores Clase II) se adhieren con más fuerza a los puntos altos (picos) de la superficie rugosa, donde la densidad de corriente es mayor. Al bloquear parcialmente el depósito sobre los picos, dejan que el metal se acumule más rápido en los puntos bajos (valles), emparejando poco a poco la superficie. Es un truco de geometría que se corrige a sí mismo, impulsado por dónde es más fuerte el campo eléctrico.

DÓNDE SE USA EL NÍQUEL BRILLANTE (HOY MISMO LO HA TOCADO)

El níquel brillante está *en todas partes*. Por tonelaje, es el proceso de recubrimiento de níquel más utilizado del mundo. Es casi seguro que hoy usó algo recubierto con él sin darse cuenta:

- **Molduras automotrices** — parrillas, emblemas, manijas de puerta, detalles de rines
- **Accesorios de plomería** — llaves de agua, regaderas, toalleros (¿ese herraje “cromado” brillante del baño? Lleva níquel brillante por debajo)
- **Herrajes** — jaladeras de cajón, bisagras, herramientas, sujetadores
- **Electrodomésticos y muebles** — patas decorativas, marcos, perillas
- **Cualquier cosa** que necesite verse como metal pulido y resistir la corrosión

Se recubre sobre una gran variedad de metales base (llamados **sustratos** — el material del que está hecha su pieza antes del recubrimiento): acero, latón, aleaciones de cobre, zamak (zinc fundido a presión) y — con preparación adicional — incluso aluminio y plásticos.

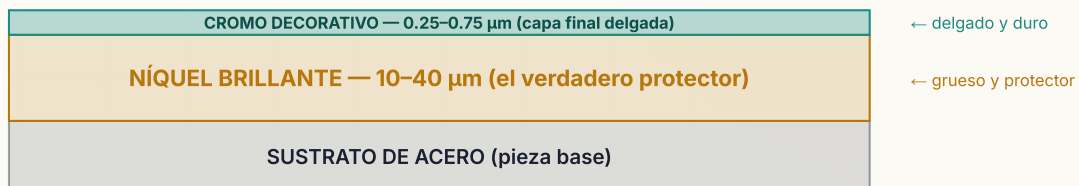
EL GRAN SECRETO: EL NÍQUEL ES EL VERDADERO PROTECTOR, NO EL CROMO

Aquí hay algo que sorprende a casi todo operador nuevo. Ese brillante acabado “cromado” de la defensa de un carro o de una llave de agua? **La capa de cromo es increíblemente delgada — de apenas unos 0.25 a 0.75 micrómetros** (un micrómetro, que se escribe μm , es la milésima parte de un milímetro — muchísimo más delgado que un cabello humano). El cromo está ahí por su color blanco azulado, su dureza y su resistencia al empañamiento.

La *verdadera protección contra la corrosión* — la capa que hace el trabajo real de mantener alejado el óxido — es el **níquel brillante que está por debajo**, que es mucho más grueso, típicamente de **10 a 40 μm** (y de 20–40 μm bajo el cromo automotriz). En una pieza decorativa típica, el níquel hace el trabajo pesado; el cromo es solo la capa final bonita y duradera.

EL ACABADO, CAPA POR CAPA (NO A ESCALA)

EL NÍQUEL HACE EL TRABAJO · EL CROMO ES LA CARA



RECUERDE

En un acabado decorativo de níquel-cromo, **el níquel brillante es la principal barrera contra la corrosión — no el cromo**. El cromo es delgado (0.25–0.75 μm) y existe principalmente por apariencia y dureza. El níquel (10–40 μm) es lo que de verdad protege la pieza. Por eso más del 90% de todo el cromo decorativo del mundo se recubre *encima del* níquel brillante.

POR QUÉ LOS OPERADORES LO LLAMAN “EL CABALLO DE BATALLA”

- Sale **brillante como espejo directo del tanque** — sin necesidad de mano de obra para dar brillo.
- **Nivela** los pequeños defectos de la superficie, así que hasta las piezas imperfectas pueden lucir excelentes.
- Es **muy eficiente** — del 92 al 97% de la corriente realmente deposita metal (esto se llama **eficiencia catódica**; el resto genera un poco de gas hidrógeno, lo cual importa para la seguridad).
- Es la **base del cromo decorativo** y funciona en una enorme variedad de sustratos.
- Tiene **más de 80 años de historia industrial** — sumamente bien entendido, con un montón de respaldo de los proveedores.



CONSEJO

Cuando alguien dice “estamos corriendo níquel brillante”, le está avisando que espere un acabado *exigente e implacable*. Un espejo lo enseña todo — cada huella de dedo, cada mota de mugre, cada error de limpieza. Como dice el viejo dicho del taller: “*El níquel no perdona una preparación sucia ni una química floja. Gánese el brillo.*” La mayoría de los defectos en una línea de níquel brillante se deben a una mala limpieza, no a un mal recubrimiento.



DETALLE TÉCNICO

Los depósitos de níquel brillante contienen una pequeña cantidad de **azufre** codepositado (alrededor de 0.04–0.1% en peso), proveniente de la química del abrillantador Clase I. Este azufre hace que el depósito sea electroquímicamente “activo”. En sistemas avanzados de múltiples capas (níquel **dúplex** o **triplex**), primero se recubre un **níquel semibrillante** libre de azufre, y luego el níquel brillante encima. Las dos capas tienen potenciales eléctricos ligeramente distintos, lo que ingeniosamente obliga a la corrosión a extenderse *de lado* a lo largo del límite, en lugar de perforar derecho hacia abajo hasta el acero — alargando drásticamente la vida del acabado. Uno de los trucos más elegantes en todo el acabado de metales.

CAPÍTULO 3

CÓMO FUNCIONA UNA LÍNEA DE RECUBRIMIENTO

EL PANORAMA GENERAL — UNA LÍNEA ES UN SISTEMA, NO UN MONTÓN DE TANQUES SUELTOS

UNA LÍNEA ES UNA SECUENCIA DE TANQUES

Una “línea” de recubrimiento es exactamente lo que suena: una fila de tanques, cada uno con una solución química distinta, acomodados en un orden específico. Una pieza recorre la línea — se baja a un tanque, se levanta, se pasa al siguiente, se vuelve a bajar — hasta que sale por el otro extremo totalmente terminada. Las piezas recorren la línea de una de dos maneras:

- **Recubrimiento en bastidor** — Las piezas se cuelgan una por una en un **bastidor** (un armazón con ganchos o pinzas que sostiene las piezas y les lleva la corriente eléctrica). Se usa para piezas más grandes, o donde importan la apariencia y la colocación precisa. La mayor parte del níquel brillante decorativo se recubre en bastidor.
- **Recubrimiento en tambor** — Muchas piezas pequeñas (tornillos, rondanas, conexiones chicas) se echan juntas en un **tambor** giratorio perforado que las voltea a través de la química. Mucho más eficiente para grandes volúmenes de piezas diminutas, con un poco menos de control sobre cada pieza.



CONSEJO

Verá números distintos para la misma química según sea bastidor o tambor — los baños de tambor a menudo corren un poco más altos en níquel y cloruro para compensar la menor densidad de corriente que reciben las piezas al voltearse. Cuando tenga duda sobre qué números aplican, revise si está corriendo bastidor o tambor y lea la columna correspondiente en su póster de piso de taller.

• TODA LA SECUENCIA DEL NÍQUEL BRILLANTE: 8 ETAPAS

Aquí está el proceso completo. No se memorice los detalles — solo agarre el sentido del *flujo*. Más adelante cada etapa tiene su propio capítulo completo.

#	ETAPA	QUÉ HACE	TEMP APROX	TIEMPO APROX
1	Limpieza Alcalina por Inmersión / Electrolimpieza	Quita aceite, grasa, compuesto de pulido y mugre del taller	140-180°F	3-10 min
2	Enjuague (Pre-Activación)	Lava el limpiador antes del paso de ácido	Ambiente	30-60 s
3	Activación Ácida (Inmersión en Ácido)	Disuelve el óxido invisible; despierta el metal desnudo	Amb-110°F	15-60 s
4	Enjuague (Pre-Recubrimiento)	El enjuague de guarda crítico — protege el baño de níquel	Ambiente	30-60 s
5	Recubrimiento de Níquel Brillante	El evento principal — deposita níquel brillante y nivelado	130-150°F	8-45 min
6	Enjuague (Post-Recubrimiento)	Lava el arrastre de níquel; protege los tanques siguientes	Ambiente	30-60 s
7	Post-Tratamiento (Cromo / Sellado / Laca)	Agrega la capa final protectora/decorativa	95-125°F	3-8 min
8	Enjuague Final / Secado	Enjuague limpio con agua DI y secado — sin manchas de agua	Amb-140°F	30-60 s + secado

• UNA LÍNEA ES UN SISTEMA, NO UN MONTÓN DE TANQUES SUELTOS



RECUERDE

Cada etapa o protege a la siguiente o la envenena. No hay ningún paso neutral. Una pieza que sale del limpiador todavía cargando una película de limpiador va a contaminar el ácido. Una pieza que sale del ácido todavía mojada de ácido va a contaminar el níquel. Lo que usted hace (o deja de hacer) en la Etapa 1 aparece como un defecto en la Etapa 5. La línea es una cadena, y una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil.

Por esto también es que **el baño de níquel en sí es tan valioso**. A diferencia del limpiador y del ácido (que se tiran y se rehacen con regularidad), un baño de níquel brillante bien mantenido puede funcionar por *años — incluso décadas —* sin tener que desecharse. Es costoso, maduro y está afinado. Pero aquí está el detalle: muchos contaminantes que se le cuelan (cobre, hierro, zinc, cromo disueltos) **se quedan en él esencialmente para siempre** y son difíciles o imposibles de eliminar por completo. Cada miligramo de basura que usted deja que entre arrastrado a ese tanque es un huésped permanente.



CONSEJO

Piense en el tanque de níquel brillante como la joya de la corona de la línea. Todo lo que está *antes* de él (limpiar, enjuagar, activar, enjuagar) existe en gran medida para asegurar que solo una pieza perfectamente limpia, desnuda y bien enjuagada llegue a tocarlo. Todo lo que está *después* de él (enjuagar, post-tratar, enjuagar/secar) existe para proteger y terminar lo que el níquel creó. Toda la línea gira en torno a ese único tanque.

CAPÍTULO 4

POR QUÉ IMPORTA EL ORDEN

RECORRIENDO LA LÍNEA — CADA ETAPA PREPARA LA SIGUIENTE, Y LA QUÍMICA FIJA LA SECUENCIA

Tal vez piense que el orden de las etapas es solo costumbre — que podría cambiar pasos de lugar o saltarse uno para ahorrar tiempo. No se puede. Cada etapa *prepara* la siguiente. Recorrámosla juntos y veamos *por qué* cada paso tiene que estar exactamente donde está.

ETAPA 1 — LIMPIEZA (REMOJO + ELECTROLIMPIEZA): PRIMERO QUITA LA MUGRE

La pieza que llega está sucia. Viene cubierta de aceites de maquinado, lubricantes de estirado, compuestos de pulido, huellas de dedos y mugre del taller — parte de ella invisible. **Nada de eso puede acercarse al baño de recubrimiento**, porque el recubrimiento solo funciona donde el metal está verdaderamente limpio y expuesto. Si recubre sobre una película de aceite, el níquel no se pega — va a tener desprendimiento, falta de recubrimiento (puntos sin cubrir) o picaduras. Por eso la limpieza va primero, porque **todo lo que sigue da por hecho que la pieza está limpia**. Normalmente hay dos pasos de limpieza: una **limpieza por remojo** (limpiador alcalino caliente que levanta el grueso de los aceites) y una **electrolimpieza** (limpieza con corriente eléctrica que genera burbujas de gas que tallan y arrancan la última película microscópica).



CONSEJO

La prueba de calidad más sencilla y poderosa de todo el taller es la **prueba de ruptura del agua**, y es gratis. Saque una pieza ya limpia y observe cómo escurre el agua. Una capa lisa, continua y sin cortes (“cero segundos” en romperse) significa que la superficie está limpia. Si el agua forma gotas o se “rompe” en goteritas, todavía hay aceite — *deténgase y vuelva a limpiar*.



¡ATENCIÓN!

El limpiador está **caliente (140–180°F)** y es **fuertemente alcalino (pH 11–13.5)** — causa quemaduras químicas y puede lesionarle gravemente los ojos. La electrolimpieza pasa **corriente por un tanque conductor** y genera gas hidrógeno y oxígeno inflamables. Use todo su equipo de protección personal, mantenga las flamas lejos, asegure la ventilación y **bloquee el rectificador (LOTO) antes de acercar las manos al tanque**.

ETAPA 2 — ENJUAGUE (PRE-ACTIVACIÓN): NO ARRASTRE EL LIMPIADOR A LA SIGUIENTE ETAPA

Después de la limpieza, la pieza queda mojada con limpiador alcalino. El paso siguiente (Etapa 3) es un **ácido**. Los ácidos y los álcalis se neutralizan entre sí — si arrastra una carga de limpiador al ácido, gasta su ácido neutralizándolo en lugar de hacer su verdadero trabajo. Peor aún, el limpiador contiene tensoactivos, silicatos y sodio que no tienen nada que hacer más adelante en la línea, rumbo al baño de níquel. Por eso enjuagamos. **Este enjuague es un cortafuegos**.



RECUERDE

“Arrastre limpiador al ácido y desperdicia el ácido. Arrastre limpiador al níquel y lo envenena.” Los enjuagues existen para que cada química no invada el siguiente tanque. El enjuague entre el limpiador y el ácido es su primer cortafuegos en la línea.

ETAPA 3 – ACTIVACIÓN ÁCIDA (INMERSIÓN EN ÁCIDO): DESPIERTE EL METAL

En cuanto el metal limpio toca el aire y el agua, le crece una **capa de óxido invisible** — una piel de óxido metálico microscópicamente delgada (básicamente un destello de mancha/óxido que se forma al instante). El níquel no se adhiere bien a esa piel de óxido; necesita agarrarse del *metal limpio y activo*. La inmersión en ácido disuelve ese óxido, dejando expuesto metal fresco químicamente “activo” — listo y preparado para el níquel. Por eso se llama **activación**.

- **Inmersión insuficiente** (muy corta/débil) = queda óxido = el níquel se desprende después (falla de adherencia).
- **Inmersión excesiva** (muy larga/fuerte/caliente) = empieza a atacar y picar la pieza misma, y la carga de hidrógeno.

La activación tiene que ir *justo antes* del recubrimiento, con solo un enjuague de por medio — porque si el metal limpio recién activado se queda expuesto, simplemente le vuelve a crecer una nueva piel de óxido y regresa a donde empezó.



¡ATENCIÓN!

La inmersión en ácido usa **ácido mineral fuerte** — típicamente HCl al 10–50% o H₂SO₄ al 5–20%. Estos causan quemaduras graves y daño en los ojos, y el HCl despidе vapores corrosivos y asfixiantes incluso a temperatura ambiente. El ácido que se come el metal también libera **gas hidrógeno inflamable**. Algunos activadores para piezas de fundición a presión contienen **ácido fluorhídrico (HF)** — en una clase de peligro mortal aparte. El HF penetra la piel sin dolor, ataca el hueso y altera el calcio del cuerpo de una forma que puede detenerle el corazón; una salpicadura aparentemente menor puede ser fatal. **Usted debe estar capacitado en el protocolo de primeros auxilios para HF antes de acercarse a él, el gel de gluconato de calcio debe estar a la mano y al alcance, y cualquier exposición al HF es motivo para llamar al 911 de inmediato aunque parezca menor.** Equipo de protección completo para ácidos, buena ventilación y **siempre agregue el ácido al agua, nunca el agua al ácido.**



DETALLE TÉCNICO

La **fragilización por hidrógeno** es un riesgo real y serio. Durante el decapado y el recubrimiento, el hidrógeno atómico puede difundirse en la estructura cristalina del acero. En aceros de alta resistencia (arriba de ~40 HRC, o 180 ksi de tensión), el hidrógeno atrapado puede causar agrietamiento catastrófico más adelante, bajo carga — a veces horas o días después de que la pieza está en servicio. La solución es el **horneado**: 375 ±25°F por al menos 8 horas, iniciado **dentro de las 4 horas** posteriores al último paso de recubrimiento (ASTM B850). Para piezas propensas, use ácidos *inhibidos* y el menor tiempo de inmersión posible. Un perno o una pieza de avión que falla puede lastimar personas — siempre revise la especificación del cliente.

ETAPA 4 – ENJUAGUE (PRE-RECUBRIMIENTO): EL ENJUAGUE MÁS IMPORTANTE DE LA LÍNEA

Este enjuague protege la joya de la corona. El baño de níquel funciona por años y acumula contaminantes de forma permanente. La pieza que sale de la inmersión en ácido viene mojada con ácido que ahora contiene metales disueltos (hierro del acero, cobre del latón, zinc de la fundición a presión). Si ese arrastre llega al tanque de níquel, esos metales se vuelven contaminantes permanentes que arruinan el brillo y causan opacidad, vetas y picaduras. Por eso este enjuague apunta a una conductividad más estricta (**< 200 µS/cm**) y por eso se recomiendan mucho los enjuagues dobles.



RECUERDE

“Cada contaminante que deja pasar por este enjuague se convierte en un huésped permanente en el níquel.” El enjuague de pre-recubrimiento es la barrera de contaminación más importante de toda la línea. Escurra bien, enjuague fuerte y lleve la pieza rápido al tanque de níquel antes de que se forme óxido nuevo.



DETALLE TÉCNICO

La **conductividad** (microsiemens por centímetro, $\mu\text{S}/\text{cm}$) es la forma en que los operadores juzgan rápido qué tan limpio está un enjuague. El agua pura casi no conduce; los químicos disueltos la hacen conducir más. Así que *mayor conductividad = más química arrastrada = un enjuague más sucio*. Vigilar la conductividad es una forma barata e inmediata de saber si sus enjuagues se están dando abasto.

ETAPA 5 — RECUBRIMIENTO DE NÍQUEL BRILLANTE: EL EVENTO PRINCIPAL

Ahora — y solo ahora, con una pieza perfectamente limpia, recién activada y bien enjuagada — ocurre el recubrimiento de níquel de verdad. Este es el **baño Watts** (llamado así por Oliver Watts, quien desarrolló la fórmula en la década de 1910), que contiene:

- **Sulfato de níquel ($\text{NiSO}_4 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$), 240–330 g/L** — la fuente principal de metal de níquel.
- **Cloruro de níquel ($\text{NiCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$), 30–60 g/L** — ayuda a que los ánodos se disuelvan y mejora qué tan parejo recubre el baño ("poder de penetración").
- **Ácido bórico (H_3BO_3), 30–45 g/L** — un amortiguador de pH que mantiene estables las condiciones en la superficie de la pieza y previene el "quemado".
- **El sistema de abrillantadores orgánicos** — portadores Clase I, abrillantadores Clase II y agente humectante que crean el acabado espejo y previenen las picaduras por gas.

Funciona a **pH 3.8–4.2** (ligeramente ácido), a **130–150°F**, con densidades de corriente de **20–60 ASF** (amperios por pie cuadrado) para trabajo en bastidor.



¡ATENCIÓN!

El baño de níquel está **caliente, es ácido y contiene níquel** — un sensibilizante dérmico conocido y un **carcinógeno por inhalación**. Este es el tanque donde más tiempo va a pasar. Las sales de níquel causan **dermatitis alérgica de contacto** ("comezón por níquel") — una vez que su cuerpo se sensibiliza, es *permanente*. La agitación por aire levanta una fina **niebla con níquel** que no debe respirar — la ventilación por extracción local y la supresión de niebla son obligatorias. El PEL de OSHA para níquel soluble es de **1.0 mg/m³** (como Ni); el TLV más estricto de ACGIH para níquel soluble es de **0.1 mg/m³**, y ese número más bajo es el que debe respetar en este baño soluble. Siempre use guantes; nunca deje que la solución toque su piel; nunca respire la niebla. El rectificador funciona con **alto amperaje** — bloquee (LOTO) antes de cualquier mantenimiento.

ETAPA 6 — ENJUAGUE (POST-RECUBRIMIENTO): PROTEJA LO QUE SIGUE (Y RECUPERE SU NÍQUEL)

Su pieza ya lleva su capa de níquel brillante, pero viene escurriendo baño de níquel. Si ese arrastre pasa directo al tanque de cromo (Etapa 7), contamina la costosa química del cromo y le acorta la vida — y es, literalmente, su níquel yéndose por el dren. Por eso lo enjuagamos, muchas veces primero con un **enjuague estático de recuperación de arrastre** (un tanque sin movimiento que captura el níquel para poder regresarlo periódicamente al baño).



¡ATENCIÓN!

Este enjuague es **el punto de decisión para el horneado contra la fragilización por hidrógeno**. Para acero endurecido (>40 HRC), las piezas tal vez deban pasar de este enjuague directo al **horno** — **no al tanque de cromo** — para hornearse dentro de las 4 horas, según la ASTM B850. Saltarse o retrasar un horneado requerido puede provocar piezas que se agrieten en servicio. Siempre verifique el requisito y el tiempo de horneado en la especificación del cliente antes de decidir a dónde va la pieza después.

ETAPA 7 — POST-TRATAMIENTO (CROMO / SELLADO / LACA): FIJE EL ACABADO

El níquel brillante es hermoso, pero si se deja desnudo, lentamente **se mancha y se opaca en cuestión de semanas**. Por eso le agregamos una capa final — lo más común es **cromo decorativo** (delgado, duro, blanco azulado, cromo hexavalente Cr^{6+} o el más ecológico cromo trivalente Cr^{3+}), o una **laca transparente / sellado de cromato** para piezas que no llevan cromo.



¡ATENCIÓN!

Si su post-tratamiento es **cromo hexavalente (Cr⁶⁺)**, trátelo con la máxima precaución: es un **carcinógeno humano confirmado** (Grupo 1 de la IARC), y el límite de exposición de OSHA es de apenas **5 µg/m³** — *microgramos*, mil veces más pequeño que los límites en miligramos de otras partes. El trabajo con cromo hexavalente exige el equipo de protección más alto de la línea (muchas veces respiradores de aire suministrado o PAPR), supresor de niebla obligatorio y vigilancia médica bajo la norma 29 CFR 1910.1026 de OSHA. El cromo trivalente es mucho menos tóxico, pero aún exige el equipo de protección química estándar y ventilación. No trabaje un tanque de cromo hasta estar específicamente capacitado.

ETAPA 8 — ENJUAGUE FINAL / SECADO: ENTÉGUELA IMPECABLE

Último paso: un enjuague con **agua DI (desionizada)** limpia para quitar los últimos rastros de química, y luego un secado suave con aire tibio. La meta es un acabado impecable, **sin manchas** — porque después de todo ese trabajo, una sola mancha de agua o una huella de dedo puede rechazar la pieza.



CONSEJO

Manipule las piezas terminadas **únicamente con guantes de algodón o de nitrilo limpios, secos y sin pelusa**. Sobre cromo fresco, las huellas de dedos pueden quedar permanentes. El acabado que le tomó ocho etapas crear se puede arruinar en los últimos diez segundos con un pulgar desnudo. Trate las piezas terminadas como si fueran de vidrio.



RECUERDE

Toda la secuencia de ocho etapas es una sola cadena lógica continua: *limpiela para que el níquel se pegue → enjuáguela para que el limpiador no arruine el ácido → actívela para que el metal quede limpio y listo → enjuáguela para que el ácido no envenene el preciado níquel → recubra el níquel brillante → enjuáguela para que el níquel no se desperdicie en el cromo → ponga la capa final para proteger el níquel → enjuague final y secado para que se envíe impecable*. Cada paso se gana su lugar. Sátese uno y la química del siguiente paso lo delata.

CAPÍTULO 5

EPP – SU ARMADURA DIARIA

EL EQUIPO QUE SE INTERPONE ENTRE USTED Y LOS QUÍMICOS QUE QUEMAN, LA NIEBLA QUE DAÑA, LAS SALPICADURAS QUE CIEGAN

Antes de tocar un solo tanque, se viste para el trabajo. EPP es **Equipo de Protección Personal**. En una línea de recubrimiento, el EPP no es opcional, no es “para los nuevos”, ni es algo que uno se salta “solo por esta vez”. Es su armadura diaria. Póngaselo siempre, completo.

• EL EPP ESTÁNDAR DE LA LÍNEA DE NÍQUEL BRILLANTE

- **Goggles de seguridad química** — goggles químicos sellados, *no* lentes de seguridad comunes. Los lentes dejan espacios; una salpicadura encuentra los espacios. Los goggles sellan contra la cara.
- **Careta facial** — se usa *encima* de los goggles cuando hay cualquier posibilidad de salpicadura (al transferir piezas, al hacer adiciones, al trabajar sobre un tanque caliente). La careta protege la cara; los goggles protegen los ojos. Necesita ambos.
- **Guantes resistentes a químicos** — los de **nitrilo hasta el codo** son el caballito de batalla. Lo bastante largos para que la solución no se le escurra adentro al meter la mano en un tanque.
- **Mandil resistente a químicos** — cubre el torso y las piernas de salpicaduras y goteos.
- **Botas resistentes a químicos** — cerradas, antiderrapantes, resistentes a ácidos/álcalis. Los pisos cerca de los tanques se mojan y se ponen resbalosos.
- **Protección respiratoria cuando se necesite** — un **respirador P100 (o de aire suministrado)** si la ventilación es insuficiente alrededor de la niebla de níquel, los vapores de ácido o el cromo. Para el cromo hexavalente, lo estándar es un **respirador PAPR o de aire suministrado** con los cartuchos adecuados.



RECUERDE

Goggles Y careta facial. La gente se acuerda de uno y se salta el otro. Los goggles le sellan los ojos contra la salpicadura fina y la niebla; la careta protege el resto de la cara de salpicaduras más grandes. Hacen trabajos distintos. Use ambos siempre que trabaje sobre o cerca de un tanque.



¡ATENCIÓN!

El EPP solo lo protege si está en buen estado. **Revise sus guantes en busca de agujeritos y grietas antes de cada uso** — un guante con un agujero escondido es peor que no traer guante, porque atrapa el químico contra su piel. Reemplace de inmediato el EPP dañado. Quíteselo *de la forma correcta*: pele los guantes al revés, lávese antes de los descansos y nunca lleve EPP contaminado a las áreas de comida.



CONSEJO

Empareje el guante y el respirador con el químico *específico* — revise la SDS para conocer el material de guante y el tipo de cartucho recomendados. El nitrilo es excelente para casi toda la línea, pero algunos químicos especiales atacan ciertos materiales. Cuando tenga duda, pregúntele a su supervisor o revise la tabla de compatibilidad de guantes de la SDS antes de meter la mano.

• LA REGLA DE “SIN HÁBITOS PERSONALES”



¡ATENCIÓN!

Nada de comer, beber, mascar chicle, fumar, vapear ni aplicarse cosméticos en ningún lugar de la línea de recubrimiento — nunca. Todo esto lleva la mano a la boca, y sus manos cargan residuos químicos que no puede ver. Las trazas de níquel, cromo o ácido que se ingieren con el tiempo son un peligro real para la salud. Coma y beba solo en las áreas limpias designadas, y lávese bien las manos y la cara primero. Este solo hábito previene una sorprendente cantidad de daño a largo plazo.

CAPÍTULO 6

EMERGENCIAS Y PRIMERA RESPUESTA

CUANDO CADA SEGUNDO CUENTA — APRÉNDALO DE MEMORIA, ANTES DE QUE LO NECESITE

Incluso en un taller bien manejado, los accidentes ocurren. La diferencia entre un susto y una lesión grave casi siempre está en *qué tan rápido responde en los primeros segundos*.



RECUERDE

Desde su primer día, recorra la línea y ubique cada **regadera de emergencia** y cada **estación lavaojos**. Deben estar al alcance en unos **10 segundos** desde cualquier estación de químicos. Usted debe poder llegar a una *con los ojos cerrados*, porque si le cae un químico en la cara, *va a tener los ojos cerrados*. Aprenda el camino al tacto.

Ubique también: la **carpeta o estación de SDS** (Fichas de Datos de Seguridad de cada químico), el **kit para derrames**, el **extintor**, el **botiquín de primeros auxilios**, el **paro de emergencia / apagado del rectificador**, y el **teléfono o alarma más cercanos**.

• PRIMERA RESPUESTA SEGÚN EL PELIGRO

SITUACIÓN	QUÉ HACER — DE INMEDIATO
Químico en la piel (ácido, alcali o níquel)	Vaya a la regadera de emergencia de inmediato ; enjuague con abundante agua por al menos 15 minutos . Qítense la ropa contaminada <i>mientras</i> se enjuaga. No neutralice una quemadura con otro químico — solo enjuague. Busque atención médica; lleve la SDS.
Químico en los ojos	Vaya al lavaojos al instante ; enjuague al menos 15 minutos , manteniendo los párpados abiertos y moviendo los ojos. Que alguien busque ayuda mientras usted sigue enjuagando — <i>no se aparte</i> del lavaojos. Busque atención médica; lleve la SDS.
Inhalación de humos/niebla (ácido, níquel, cromo)	Lleve a la persona al aire libre de inmediato. Si le cuesta respirar, llame a los servicios médicos de emergencia. Repórtelo — puede que la ventilación haya fallado y deba arreglarse antes de que alguien regrese.
Contacto eléctrico / descarga	No toque a la persona si todavía puede estar en contacto con la corriente — usted se convertiría en la segunda víctima. Active primero el paro de emergencia / apague el rectificador. Pida ayuda de emergencia.
Derrame de químicos	Avise a los demás y mantenga a la gente alejada. Solo límpielo si está capacitado y dentro de los límites de “derrame pequeño” de su taller — de lo contrario, evalúe el área y llame al personal capacitado en respuesta a derrames. Nunca deje que un derrame llegue a las coladeras del piso.



¡ATENCIÓN!

El **ácido fluorhídrico (HF)** — usado en algunos activadores de zinc fundido a presión — es un caso especial y mortal. Las quemaduras por HF pueden no doler mucho al principio, pero pueden causar daño profundo y grave en los tejidos y alteraciones peligrosas del calcio en su cuerpo que pueden detenerle el corazón. Si en su taller se usa HF, **debe haber gel de gluconato de calcio a la mano**, usted debe estar capacitado en su uso, y cualquier exposición al HF es un evento de *llamar al 911 de inmediato*, aunque parezca leve. Nunca trate el HF como un ácido común.



CONSEJO

Cuando reporte un incidente — y debe reportar *cada* incidente, incluso una salpicadura “menor” — tome la **SDS** del químico involucrado y téngala lista para quien le brinde atención médica. La SDS tiene la información específica de primeros auxilios y tratamiento que los médicos necesitan, y ahorra un tiempo crítico.



RECUERDE

Primero enjuague, las preguntas después. Ante una exposición química en piel u ojos, lo más efectivo que puede hacer es echarle agua *rápido* y mantenerla ahí los 15 minutos completos. La rapidez le gana a todo lo demás. La regadera y el lavajos son sus mejores amigos en esta línea.

CAPÍTULO 7

LA FILOSOFÍA DE SEGURIDAD DE UNA LÍNEA DE NÍQUEL

LA MENTALIDAD QUE LO MANTIENE SEGURO A LO LARGO DE TODA UNA CARRERA

LA SEGURIDAD NO ES UN PASO — ES TODO EL TRABAJO

Quizá ha notado que este manual mete recuadros de ¡ATENCIÓN! en *cada* sección. Es a propósito. En algunos trabajos, la seguridad es una tarea aparte que uno “hace” y sigue adelante. **En el recubrimiento, la seguridad está entretejida en cada cosa que usted hace**, porque casi cada tanque puede lastimarlo de una manera distinta. No hay una “parte segura” de la línea donde pueda bajar la guardia.

**RECUERDE**

No hay paso neutro en una línea de níquel — ni para la química *ni* para su seguridad. Así como cada etapa del proceso protege o envenena a la siguiente, cada tarea o lo mantiene seguro o lo expone a un peligro. Trate cada tanque como peligroso hasta que se demuestre lo contrario, todas las veces.

• CONOZCA SUS CUATRO GRANDES FAMILIAS DE PELIGROS

1. **Álcalis calientes (los limpiadores)** — Etapa 1. Soluciones calientes (140–180°F), de pH alto (11–13.5) que causan quemaduras químicas y lesiones oculares. Además, la limpieza electrolítica genera gases inflamables.
2. **Ácidos fuertes (inmersión de activación y catalizadores de cromo)** — Etapas 3 y 7. El HCl y el H₂SO₄ causan quemaduras graves, desprenden humos y liberan hidrógeno inflamable. El HF (si está presente) está en una categoría letal aparte.
3. **Níquel (el baño de recubrimiento)** — Etapa 5. Es un **sensibilizante cutáneo** que causa dermatitis alérgica permanente (“comezón por níquel”), y un **carcinógeno por inhalación** de su niebla (GHS Categoría 1A; OSHA PEL 1.0 mg/m³ níquel soluble como Ni, ACGIH TLV más estricto de 0.1 mg/m³). Caliente y ácido por añadidura. Un peligro *crónico y acumulativo* — el daño se va sumando en silencio, así que el verdadero enemigo es la confianza excesiva.
4. **Cromo hexavalente (post-tratamiento de cromo)** — Etapa 7. Un **carcinógeno humano confirmado** (IARC Grupo 1) con un límite de exposición microscópico (5 µg/m³). El químico más estrictamente regulado de la línea.

**¡ATENCIÓN!**

A lo largo de las ocho etapas: **regadera de emergencia y lavaojos a 10 segundos de cada estación; SDS accesibles en todo momento; no comer, beber ni fumar en la línea; EPP completo en todo momento; bloqueo y etiquetado (LOTO) del rectificador antes de cualquier mantenimiento de tanque.** Estas reglas no son burocracia — cada una está escrita con la lesión pasada de alguien. Hágalas valer.

DOS TIPOS DE DAÑO: REPENTINO Y LENTO

- **Peligros agudos (repentinos)** — una quemadura por salpicadura, una bocanada de humos ácidos, una descarga eléctrica. Le llaman la atención al instante; su respuesta rápida (enjuagar, aire libre, LOTO) lo protege.
- **Peligros crónicos (lentos)** — sensibilización al níquel, exposición repetida a baja niebla, exposición al cromo a largo plazo. Hoy no hay dolor, y por eso justamente la gente se descuida. El daño se acumula en silencio y puede ser *permanente*.



RECUERDE

El peligro que hoy no le duele suele ser el que lo daña de por vida. La sensibilización al níquel y la exposición a carcinógenos no se anuncian con dolor — así que no puede confiar en “no me molesta” como su medidor de seguridad. Use los guantes y el respirador *cada vez*, aunque nada se sienta mal.

BLOQUEO Y ETIQUETADO (LOTO)



¡ATENCIÓN!

LOTO significa bloquear físicamente una fuente de energía en la posición de “apagado” y etiquetarla con su nombre antes de trabajar en un equipo, para que nadie pueda energizarlo mientras usted tiene las manos en zona de peligro. El rectificador empuja una corriente enorme hacia tanques conductivos llenos de líquido.

Nunca meta la mano en un tanque, cambie ánodos ni dé servicio al equipo de recubrimiento hasta que la energía esté bloqueada y etiquetada — por usted, con su propio candado. “Es solo un segundo” es exactamente como la gente se lastima. Sin excepciones, jamás.



CONSEJO

El mejor hábito de seguridad de todos es la humildad. Nadie — ni siquiera un veterano de 20 años — lo sabe todo sobre cada químico y cada situación. Si algo se ve mal, huele mal, o simplemente no está seguro, **deténgase y pregunte a su supervisor.** Una pregunta de dos minutos siempre sale más barata que un accidente. Los operadores que más va a admirar son los que *nunca* dejaron de revisar.



RECUERDE

Ya tiene toda la base: qué es el recubrimiento, qué hace especial al níquel brillante, cómo la línea de ocho etapas funciona como un solo sistema conectado, por qué la química fija el orden, qué ponerse, qué hacer en una emergencia, y la mentalidad de seguridad que lo une todo. Todo lo que viene en los capítulos de etapas se construye sobre estos fundamentos. Pase la página conociendo el *porqué* — y el *cómo* tendrá mucho más sentido.

PARTE DOS — LA LÍNEA DE PREPARACIÓN (ESTACIONES 01-04)

— ESTACIÓN 01 DE 08

LIMPIEZA POR INMERSIÓN / LIMPIEZA ELECTROLÍTICA

EL PRIMER TANQUE — Y EL MÁS SUBESTIMADO



RECUERDE — LA PROMESA DE LA LÍNEA DE PREPARACIÓN

Para cuando una pieza llega al tanque de níquel, su destino ya está casi decidido. El níquel brillante es un chismoso — agranda cada falla hasta convertirla en un defecto del acabado que se ve desde el otro lado del cuarto. La línea de preparación (limpiar, enjuagar, activar, enjuagar) no es “lo aburrido antes del recubrimiento de verdad.” *Es el recubrimiento de verdad.*

Imagine una pieza recién hecha que llega a su línea. Se ve limpia. Hasta puede verse brillante. Pero bajo un microscopio, esa superficie “limpia” es un campo de batalla grasoso: aceites de estampado, lubricantes de embutido, pasta de pulido, huellas de dedos, polvo del taller y una delgada capa de óxido metálico. Nada de eso es visible a su ojo. Todo es visible para el níquel brillante. Su trabajo en la Estación 01 es quitar hasta la última molécula de esa contaminación para que la superficie quede *químicamente desnuda* — lista para adherirse.



DATO CURIOSO

La palabra “limpia” en el recubrimiento no significa “se ve limpia” — significa “libre de ruptura de agua.” Una superficie puede brillar y aun así reprobar. Medimos la limpieza con agua, no con los ojos.

• QUÉ ESTÁ HACIENDO Y POR QUÉ IMPORTA

La **limpieza por inmersión** es justo lo que su nombre dice: la pieza se remoja en un tanque de **limpiador alcalino** caliente (de pH alto, como un jabón lavatrastes fuerte con músculos). Sus **surfactantes** (moléculas parecidas al jabón) rodean las gotas de aceite y las despegan (*emulsificación*). Sus **constituyentes alcalinos** (sales alcalinas) descomponen químicamente la mugre grasosa. El calor acelera todo — por eso el tanque trabaja caliente.

La **limpieza electrolítica** viene después y es el paso que los operadores nuevos más quieren saltarse. *No lo haga.* Colgamos la pieza en una barra catódica, la sumergimos en el limpiador y pasamos corriente directa (CD) por la solución. La corriente divide el agua en burbujas de gas justo en la superficie de la pieza, lo cual hace dos cosas: **tallado mecánico** (millones de burbujitas arrancando la última película invisible) y **levantamiento electroquímico** (la carga de la superficie repele los contaminantes aceitosos). La pieza se corre **primero como cátodo** (negativo, genera hidrógeno — el doble de volumen de burbujas, el doble de tallado), luego se invierte a **ánodo** los últimos 15–30 segundos (positivo, genera oxígeno).



DETALLE TÉCNICO

¿Por qué terminar como ánodo? La limpieza catódica talla mejor, pero puede depositar de vuelta “tizne” metálico microscópico sobre su pieza a partir de las impurezas del limpiador, y mete hidrógeno *dentro* del metal. La descarga anódica final arranca ese tizne y revierte la dirección del gas — la diferencia entre una superficie que se ve limpia y una que de verdad se adhiere. Esta secuencia se llama limpieza de *corriente invertida* o de *inversión periódica*.



RECUERDE

La inmersión quita la mugre *gruesa*. La limpieza electrolítica quita la *película microscópica* que causa picaduras y zonas sin recubrir. Son dos trabajos distintos. El níquel brillante exige ambos.

• EL NÚMERO QUE MANDA EN ESTA ESTACIÓN: CERO SEGUNDOS

La especificación más importante en la Estación 01 no es una temperatura ni un tiempo — es la **prueba de ruptura de agua**, con meta de **0 segundos**. Saque una pieza limpia, sosténgala vertical unos 30 segundos y observe la película de agua. En una superficie de verdad limpia, el agua se extiende en una **capa continua y sin cortes** — cero segundos de gotas. Si aunque sea un punto **forma gotas** como la lluvia en un carro encerado, todavía hay aceite. Esa gota es la contaminación invisible hecha visible.

REPRUEBA - el agua se hace gota

```
+-----+
| o  o  o | X
|  o  o  |
+-----+
```

Queda aceite → RE-LIMPIAR

APRUEBA - el agua se extiende parejo

```
+-----+
|#####| OK
|#####|
+-----+
```

Superficie limpia → avance



CONSEJO

La prueba de ruptura de agua es gratis, toma 30 segundos y atrapa los problemas antes de que le cuesten un bastidor entero de chatarra. Pruebe *cada bastidor* — no solo el primero del día. Los limpiadores se cansan conforme avanza el turno.

• LO ESENCIAL PARA EL OPERADOR

MEMORICE LOS RANGOS

PARÁMETRO	RANGO	QUÉ VIGILAR
Temperatura de limpieza por inmersión	140–180°F (60–82°C)	Nunca rebase los 200°F — daña algunos limpiadores
Tiempo de limpieza por inmersión	3–10 min	Aceite de embutido pesado: 8–10 min · Aceite de estampado ligero: 3–5 min
Concentración de inmersión	4–8 oz/gal (30–60 g/L)	Titule al menos cada semana
Voltaje de limpieza electrolítica	4–8 V	Densidad de corriente típica de 30–80 ASF
Tiempo de limpieza electrolítica	1–3 min	Nunca rebase 3 min catódicos en acero de alta resistencia
Polaridad de limpieza electrolítica	Catódica → Anódica	Invierta los últimos 15–30 seg para quitar el tizne
Temperatura de limpieza electrolítica	140–180°F (60–82°C)	El mismo rango que la inmersión
pH	11.0–13.5	Depende de la formulación de su limpiador
Prueba de ruptura de agua	Aprueba = capa continua (0 s)	Obligatoria antes de avanzar



RECUERDE

“ASF” significa **amperios por pie cuadrado** — la cantidad de corriente de recubrimiento/limpieza repartida sobre el área de superficie de sus piezas. Va a ver ASF por toda esta línea. Más ASF = acción más intensa.

• CONOZCA SU SUSTRATO (EL METAL CAMBIA LA RECETA)

SUSTRATO	LIMPIADOR DE INMERSIÓN	LIMPIEZA ELECTROLÍTICA	CAUIDADO CON
Acero dulce	Alcalino estándar, 140–180°F	Catódica → remate anódico	Brote de óxido si la transferencia es lenta
Acero de alta resistencia	Alcalino estándar, 140–160°F	Limite el modo catódico a 60 seg máx.	Fragilización por hidrógeno por exceso de catódico
Latón / cobre	Alcalino suave, 120–140°F	Solo anódica (corta)	Empañamiento; descincificación del latón
Zinc fundido a presión	No agresivo suave, 120–140°F	Solo anódica, <30 seg	Ataque químico; ampollamiento por hidrógeno de la fundición
Acero inoxidable	Alcalino estándar, 160–180°F	Anódica preferible	Capa pasiva — puede requerir un golpe de níquel Wood



DETALLE TÉCNICO

La “descincificación” ocurre cuando una química agresiva disuelve selectivamente el zinc del latón, dejando una superficie débil y esponjosa rica en cobre. La “fragilización por hidrógeno” ocurre cuando el hidrógeno atómico penetra el acero de alta resistencia y lo vuelve tan quebradizo que puede agrietarse después bajo carga — a veces días después de que la pieza se embarca. Ambos son asesinos silenciosos. *Por eso* limitamos el tiempo catódico en esos metales.

• PROCEDIMIENTO PASO A PASO

1. **Verifique que el tanque esté listo.** Temperatura de 140–180°F, limpiador titulado esta semana marcando 4–8 oz/gal. Si no sabe cómo titular, pregunte *antes* de correr piezas.
2. **Cargue el bastidor** de modo que la solución llegue a cada superficie — sin bolsas de aire atrapado, sin piezas que se hagan sombra entre sí.
3. **Sumerja** de 3 a 10 minutos según qué tan aceitosas estén las piezas. Una agitación ligera ayuda.
4. **Escorra** sobre el tanque de inmersión unos segundos para no arrastrar un chorro de limpiador hacia adelante.
5. **Limpieza electrolítica.** Corra en modo **catódico** a 4–8 V la mayor parte del ciclo, luego **invierta a anódico los últimos 15–30 segundos**. Total de 1 a 3 minutos. Respete los límites del sustrato.
6. **Prueba de ruptura de agua.** Confirme una capa continua. **Si se hace gota = deténgase y vuelva a limpiar.** No justifique un resultado dudoso.
7. **Avance — pronto** a la Estación 02. **No** deje que las piezas limpias se sequen al aire; una superficie recién limpia y seca se reoxida rápido.

• LISTA DE VERIFICACIÓN POR DEMOSTRACIÓN

Un aprendiz queda aprobado en la Estación 01 solo cuando puede, sin que se lo pidan:

- ☐ Indicar el rango de temperatura de la limpieza por inmersión y el límite máximo absoluto (**140–180°F; nunca más de 200°F**).
- ☐ Explicar *por qué* se requieren tanto la limpieza por inmersión **como** la limpieza electrolítica (suciedad gruesa vs. película microscópica).
- ☐ Realizar correctamente la prueba de ruptura de película de agua y leer el resultado con honestidad.
- ☐ Demostrar la secuencia **catódica y luego anódica** y explicar por qué terminamos en anódica.
- ☐ Identificar qué sustratos necesitan tiempo catódico limitado y explicar el riesgo de fragilización/ampollado.
- ☐ Explicar de viva voz qué haría si falla la prueba de ruptura de película de agua.

• ERRORES MÁS COMUNES DE LOS OPERADORES NUEVOS

1. **Saltarse la limpieza electrolítica** porque la limpieza por inmersión “se veía bien”. La causa número 1 de picaduras y falta de recubrimiento más adelante.
2. **Confiar en sus ojos en lugar de la prueba de ruptura de película de agua.** Brillante ≠ limpio.
3. **Tocar las piezas limpias con las manos desnudas.** Una huella digital es grasa. Acaba de volver a contaminar la pieza. Guantes limpios, siempre.
4. **Dejar que las piezas se sequen al aire** entre la limpieza y el enjuague.
5. **Trabajar con limpiador agotado.** Si la concentración o la temperatura bajan, la limpieza falla en silencio. Titule según el calendario y retire el aceite que flota.
6. **Aplicar demasiada limpieza catódica al acero de alta resistencia o a la fundición a presión,** provocando fragilización o ampollado.



¡ATENCIÓN! – SEGURIDAD, ESTACIÓN 01

La solución alcalina caliente causa quemaduras químicas al contacto — y las quemaduras alcalinas son traicioneras porque no siempre duelen de inmediato mientras siguen dañando el tejido. Equipo de protección completo: gafas de seguridad contra salpicaduras, careta, **guantes químicos hasta el codo**, mandil y botas resistentes a químicos.

La limpieza electrolítica genera gas hidrógeno y oxígeno — una mezcla inflamable. Se requiere ventilación y **nunca debe haber flamas abiertas cerca del tanque**. El limpiador electrolítico es **corriente directa pasando a través del líquido** — **aplique LOTO antes de meter la mano al tanque**.

Primeros auxilios: **contacto con la piel** → **enjuague 15 minutos**; **contacto con los ojos** → **lavajojos 15 minutos** y busque atención médica. Sepa dónde están su regadera y su lavajojos *antes* de necesitarlos.

APROBACIÓN – ESTACIÓN 01

Aprendiz: _____ Instructor: _____ Fecha: _____

“Sé ejecutar un ciclo de limpieza por inmersión/electrolítica, realizar e interpretar con honestidad una prueba de ruptura de película de agua, y entiendo los peligros de quemaduras, gases y electricidad de esta estación.”

ESTACIÓN 02 DE 08

ENJUAGUE (PREVIO A LA ACTIVACIÓN)

EL CORTAFUEGOS — POR QUÉ UN PASO DE “SOLO ENJUAGAR” MERECE SU PROPIO CAPÍTULO

Es tentador pensar en los tanques de enjuague como simple plomería — entra agua, sale agua, a nadie le importa. Esa mentalidad arruinará su línea. La Estación 02 es un **cortafuegos**: se interpone entre su limpiador alcalino caliente y el tanque de ácido que viene después, y en última instancia entre ese y el baño de níquel más adelante.

Cuando una pieza sale del limpiador, arrastra una película delgada de limpiador — a esto le llamamos **arrastre** (químico literalmente arrastrado fuera del tanque sobre la pieza). Si deja que ese arrastre alcalino llegue al tanque de ácido, pasan dos cosas malas a la vez: el limpiador **neutraliza su ácido** (ácido + base se anulan), así que consume ácido caro para nada; y los ingredientes ocultos del limpiador — **surfactantes, silicatos y sodio** — viajan gratis más adentro de la línea, hasta llegar al baño de níquel.



RECUERDE

Arrastre limpiador hacia el ácido y **desperdicia ácido**. Arrastre limpiador hacia el níquel y lo **envenena**. Este enjuague es lo único que se interpone en el camino.

• QUÉ ESTÁ HACIENDO Y POR QUÉ IMPORTA

Enjuagar es diluir. Está cambiando la película concentrada de limpiador por agua limpia, una y otra vez, hasta que lo que queda es insignificante. Medimos el éxito con la **conductividad** — un medidor que indica cuántos iones disueltos hay en el agua. El agua pura casi no conduce; el agua de enjuague sucia conduce mucho. Así que **baja conductividad = enjuague limpio**. La unidad es **µS/cm** (microsiemens por centímetro — un puntaje de contaminación; más bajo es más limpio).



RECUERDE

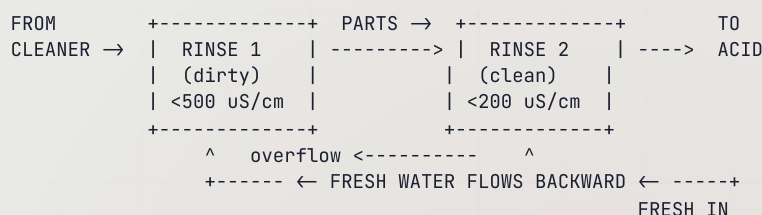
Mantenga el enjuague previo a la activación por debajo de 500 µS/cm — apunte a menos de 300.

¿Por qué importan tanto esos ingredientes ocultos del limpiador más adelante? Cada uno es un saboteador específico:

- Los **surfactantes** (jabones) causan espuma y **picaduras** por gas en el baño de níquel.
- Los **silicatos** forman películas invisibles e insolubles que **bloquean la adherencia** — el níquel literalmente no se pega.
- El **sodio** se acumula en el baño de níquel de forma **permanente** y no tiene nada que hacer ahí.

• LA FORMA INTELIGENTE DE ENJUAGAR: CONTRAFLUJO

Podría simplemente lanzar agua fresca por un solo tanque y tirarla. Funciona, pero desperdicia enormes cantidades de agua. El enfoque profesional es un **enjuague en contraflujo (contracorriente)**: las piezas avanzan; el agua fluye hacia atrás. El agua fresca entra al *último* tanque (el más limpio), y luego se desborda hacia atrás al tanque más sucio. Así su pieza recibe enjuagues cada vez más limpios, y el agua más limpia que llega a ver es lo último que toca la pieza antes del tanque de ácido.





DATO CURIOSO

Las cuentas son impresionantes. Un solo tanque de enjuague da una dilución de aproximadamente **30:1**. Un enjuague en contraflujo de dos etapas da una dilución *efectiva* de **~900:1** — y usa **70–85% menos agua**. La misma limpieza, una fracción del recibo del agua. Ingeniería en su mejor forma.

• ASPECTOS ESENCIALES PARA EL OPERADOR

PARÁMETRO	RANGO	NOTAS
Temperatura	Ambiente (60–85°F / 16–29°C)	No requiere calentamiento
Tiempo	30–60 seg con agitación	Más tiempo para orificios ciegos, tubería y recovecos
Fuente de agua	Municipal o DI	Se prefiere DI para líneas de níquel
Conductividad	<500 µS/cm (meta <300)	Monitoree a diario
Caudal	2–4 gal/min	Desbordamiento continuo o contracorriente
Renovación del tanque	4–6 por hora	Evita el estancamiento
pH	7–10	Un pH elevado significa que entra limpiador por arrastre



CONSEJO

“DI” es **agua desionizada** — agua a la que se le quitaron los minerales disueltos. El agua municipal de la llave lleva calcio, cloruro y otra basura que no quiere que se acerque al baño de níquel. En una línea de níquel brillante, inclínese por el agua DI donde pueda.



CONSEJO

Vigile el **pH** del enjuague como indicador de alerta temprana. Si sube por encima de ~10, su arrastre de limpiador está ganando y su cortafuegos tiene una fuga. Ajuste el tiempo de escurrido o agregue agitación antes de que se convierta en un problema más adelante.

• PROCEDIMIENTO PASO A PASO

1. **Escorra primero sobre el limpiador.** Deje que la pieza escurra sobre el tanque de limpieza unos segundos. Menos arrastre = enjuague más fácil y químico recuperado.
2. **Sumerja con agitación** de 30 a 60 segundos, moviendo el bastidor. La agitación limpia recovecos, orificios ciegos y zonas roscadas; el agua quieta solo se queda ahí.
3. **Dé tiempo extra a las piezas complejas.** La tubería, los recovecos profundos y los orificios ciegos atrapan limpiador. Agregue tiempo de inmersión y mueva el bastidor de arriba a abajo.
4. **Verifique la conductividad.** Confirme menos de 500 µS/cm (idealmente menos de 300). Si va subiendo, aumente el caudal de agua fresca.
5. **Escorra y avance de inmediato** al tanque de ácido. No deje que la pieza se seque.

• LISTA DE VERIFICACIÓN POR DEMOSTRACIÓN

- ☐ Explicar qué es el “arrastre” y los dos daños distintos más adelante (desperdicia ácido; envenena el níquel).
- ☐ Indicar la meta de conductividad (**<500 µS/cm, apuntar a <300**) y dónde leerla.
- ☐ Nombrar los tres ingredientes ocultos del limpiador y el daño que causa cada uno (surfactante→picaduras, silicato→falta de adherencia, sodio→contaminación permanente).
- ☐ Describir cómo funciona un enjuague en contraflujo y por qué el agua fluye en sentido contrario a las piezas.
- ☐ Demostrar la agitación correcta y el tiempo extra de inmersión para una pieza con orificios ciegos.

• ERRORES MÁS COMUNES DE LOS OPERADORES NUEVOS

1. **Tratar el enjuague como “solo agua”** y no monitorear la conductividad.
2. **Sin agitación** — dejar las piezas totalmente quietas para que los recovecos nunca se limpien.
3. **Saltarse el escurrido sobre el limpiador**, vaciando una inundación de arrastre en el enjuague número 1.
4. **Dejar que el enjuague se estanque** — muy poco caudal de agua fresca; la conductividad sube en silencio todo el turno.
5. **Ignorar el aumento del pH del enjuague**, la señal más temprana de que el cortafuegos está fallando.



¡ATENCIÓN! – SEGURIDAD, ESTACIÓN 02

Esta es la estación más suave de la línea de preparación, pero “más suave” no es “inofensiva”. El agua de enjuague contiene **limpiador alcalino residual** arrastrado desde la Estación 01, así que todavía puede irritar la piel y los ojos. Use **gafas de seguridad, guantes químicos y calzado antiderrapante**.

El peligro real de todos los días aquí son las **resbalones y caídas** — las estaciones de enjuague mojan el piso. Mantenga el área seca con jalador, use botas antiderrapantes y camine, no corra. No se requiere ventilación especial en esta etapa.

APROBACIÓN – ESTACIÓN 02

Aprendiz: _____ Instructor: _____ Fecha: _____

“Entiendo por qué este enjuague es el cortafuegos, sé leer la conductividad y actuar según ella, y conozco los peligros de resbalones y de limpiador residual.”

— ESTACIÓN 03 DE 08

ACTIVACIÓN ÁCIDA

EL BAÑO DE ÁCIDO — EL PASO MÁS CONTRAINTUITIVO DE LA LÍNEA

A estas alturas su pieza está impecablemente limpia. Entonces, ¿por qué estamos a punto de sumergirla en ácido? Porque “limpia” y “lista para recubrir” no son lo mismo. En el instante en que el metal desnudo se expone al aire y al agua — incluso durante la limpieza y el enjuague — le crece una capa microscópicamente delgada de **óxido** (metal combinado con oxígeno, la misma familia de reacción que la herrumbre, solo que invisiblemente delgada). Ese óxido es una barrera. El níquel no puede adherirse al óxido; solo puede adherirse al metal vivo y desnudo. La **activación** disuelve esa capa de óxido y expone una superficie químicamente “hambrienta” a la que el níquel se aferrará.



RECUERDE

El baño de ácido no es limpieza — la limpieza ya está hecha. Es **desoxidación**. Está quitando una película invisible para que el níquel tenga metal desnudo al cual adherirse. *El óxido es invisible. La falla de adherencia no lo es.*

• QUÉ ESTÁ HACIENDO Y POR QUÉ IMPORTA

El ácido disuelve químicamente el óxido de la superficie y deja una superficie electroquímicamente **activa** — de ahí el nombre. Acierte la dosis y el níquel se adhiere de maravilla. Equivóquese en cualquier dirección y lo paga:

- **Baño insuficiente** (muy corto/débil): el óxido sobrevive → el níquel no se pega → **falla de adherencia** (descascarado, ampollado).
- **Baño excesivo** (muy largo/fuerte/caliente): deja de disolver óxido y empieza a disolver *el metal mismo* → **ataque y picaduras**, más exceso de **carga de hidrógeno**.



RECUERDE

La activación es un paso de término medio. La ventana es de **15–60 segundos** en acero — no es “si poco es bueno, más es mejor”. Más es peor. **Tiempo de baño en acero: 15–60 s** (óxido ligero 15–30 s; capa gruesa 30–60 s). Las aleaciones de cobre y la fundición de zinc a presión reciben **mucho** menos — 5–15 s — porque el ácido las ataca rápido.

• LO ESENCIAL PARA EL OPERADOR

PARÁMETRO	RANGO	NOTAS
Temperatura	Ambiente-110°F (Amb-43°C)	Ambiente típico para activación suave
Tiempo — acero	15-60 seg	Óxido ligero 15-30 s · escama gruesa 30-60 s
Tiempo — latón/cobre	5-15 seg	Corto — el ácido ataca rápido las aleaciones de cobre
Tiempo — zamac (zinc inyectado)	5-15 seg	Mínimo; se prefiere activador de fluoruro
Ácido Opción A	HCl 10-50% v/v	El más común; despide vapores a temperatura ambiente — se requiere ventilación
Ácido Opción B	H ₂ SO ₄ 5-20% v/v	Despide menos vapores; no introduce cloruro
Ácido Opción C (zamac)	10-20% H ₂ SO ₄ + 1-2% HF	El fluoruro activa el zamac sin atacar de más el metal base
Contenido de hierro	Descarte cuando >50 g/L Fe	El ácido agotado pierde efectividad y arrastra metal hacia el níquel
Agitación	Solo movimiento manual del bastidor	Sin agitación por aire — genera un peligro de niebla ácida



DETALLE TÉCNICO

"% v/v" significa **porcentaje por volumen** — p. ej., HCl al 10% v/v son 10 partes de ácido concentrado en 100 partes de solución total. **Siempre agregue el ácido al agua, nunca el agua al ácido** — agregar agua a un ácido concentrado puede hacerlo hervir y salpicar ácido de regreso hacia usted. La regla para recordarlo: *"Como debe ser — el ácido al agua va."* El HCl actúa rápido pero despide vapores y agrega **cloruro** que migra hacia el baño de níquel; el H₂SO₄ despide menos vapores y agrega **sulfato**, que el baño de níquel ya contiene — así que el sulfato es el invitado más amable aguas abajo.

• ELIJA EL ÁCIDO CORRECTO SEGÚN EL METAL

SUSTRATO	ÁCIDO RECOMENDADO	TIEMPO	PRECAUCIÓN CLAVE
Acero al carbono	HCl 10-50% v/v	15-60 s	Use ácido inhibido para limitar la absorción de hidrógeno
Acero de alta resistencia	HCl 10-20% v/v (inhibido)	15-30 s	Tiempo efectivo mínimo — hornee después del recubrimiento
Latón	H ₂ SO ₄ 5-10% v/v	5-15 s	Evite el HCl — riesgo de descincificación
Zamac (zinc inyectado)	A base de fluoruro (según la ficha técnica)	5-15 s	Nada de HCl/H₂SO₄ puros — use el activador especializado
Cobre	H ₂ SO ₄ 5-10% v/v	5-10 s	Solo inmersión breve — el cobre se disuelve rápido



CONSEJO

El ácido "inhibido" contiene un aditivo (inhibidor de corrosión) que permite que el ácido siga comiendo el óxido mientras frena su ataque al metal base y reduce la absorción de hidrógeno. En acero de alta resistencia, el ácido inhibido no es opcional — es la forma de proteger la pieza para que no se agriete después.



DETALLE TÉCNICO – LA ADVERTENCIA SOBRE LA FRAGILIZACIÓN POR HIDRÓGENO

La activación ácida es una fuente importante de hidrógeno que penetra en el acero. Para el acero de alta resistencia (**>40 HRC / >180 ksi UTS**), use la concentración y el tiempo de ácido efectivos **mínimos**, use siempre ácido **inhibido**, y **hornee las piezas después del recubrimiento según la norma ASTM B850 — 375 ±25°F, dentro de las 4 horas** posteriores al último paso de recubrimiento. Esto es una cuestión de seguridad de la pieza terminada: un tornillo fragilizado puede fallar de forma catastrófica en servicio, días después de haberse enviado.

• PROCEDIMIENTO PASO A PASO

1. **Confirme que la pieza viene directo de un buen enjuague** y que no se haya secado. El óxido se forma sobre una superficie seca.
2. **Verifique que el tipo y la concentración del ácido** correspondan al sustrato. Confirme que el tanque no esté agotado (hierro por encima de 50 g/L = descártelo).
3. **Sumerja por el tiempo correcto** — corto para aleaciones de cobre y zamac, más largo para acero con escama. Vigile el reloj; no lo calcule a ojo.
4. **Agite a mano** — solo un movimiento suave del bastidor. **Nunca** encienda la agitación por aire en una inmersión ácida; convierte el ácido en aerosol que va al aire que usted respira.
5. **Escorra sobre el tanque de ácido** brevemente para recuperar ácido y reducir el arrastre.
6. **Avance de inmediato** a la Estación 04. La superficie recién activada está reactiva y se volverá a oxidar si se queda parada.

• LISTA DE VERIFICACIÓN DE REPASO

- ☐ Explicar qué hace la activación (disuelve el óxido; expone el metal desnudo y reactivo) y por qué limpio ≠ listo para recubrir.
- ☐ Indicar el tiempo de inmersión para acero (**15–60 s**) y por qué tanto quedarse corto como pasarse son malos.
- ☐ Elegir el ácido correcto para acero, latón y zamac, y justificar la elección.
- ☐ Explicar por qué **no se permite agitación por aire** en el tanque de ácido.
- ☐ Indicar la regla de fragilización por hidrógeno para el acero de alta resistencia y el horneado posterior al recubrimiento (**375 ±25°F dentro de 4 horas, ASTM B850**).
- ☐ Recitar la regla de “el ácido al agua”.

• ERRORES MÁS COMUNES DE LOS OPERADORES NUEVOS

1. **Pasarse en la inmersión** porque “más debe ser más limpio” — ataca la pieza y la carga de hidrógeno.
2. **Usar HCl en latón**, descincificando la superficie y creando hollín de cobre.
3. **Encender la agitación por aire** en el tanque de ácido — un grave peligro de inhalación.
4. **Trabajar con ácido agotado y cargado de hierro** que ya no activa y alimenta hierro hacia el baño de níquel.
5. **Olvidar el horneado** en acero de alta resistencia, arriesgando agrietamiento por fragilización en servicio.
6. **Dejar las piezas activadas paradas** y que se vuelvan a oxidar antes del recubrimiento.



¡ATENCIÓN! — SEGURIDAD, ESTACIÓN 03 (EL TANQUE MÁS PELIGROSO DE LA LÍNEA DE PREPARACIÓN)

Ácido mineral fuerte — causa quemaduras graves y daño permanente a los ojos. El HCl despidе vapores a temperatura ambiente — puede exponerse con solo estar parado sobre el tanque. **El gas hidrógeno del decapado es inflamable.** La ventilación es obligatoria; nada de flamas abiertas.

Si en su taller se activa el zamac con **HF (ácido fluorhídrico)**: **trátelo como extraordinariamente peligroso.** El HF penetra la piel y ataca el hueso y el torrente sanguíneo; una salpicadura que parece menor puede ser mortal. **El gel de gluconato de calcio debe estar disponible y al alcance antes de que alguien trabaje con HF**, y todos deben conocer el protocolo de primeros auxilios específico para HF.

EPP: **goggles + careta facial completa**, guantes resistentes al ácido, mandil, botas químicas y un **respirador si la ventilación es inadecuada**. Recuerde: **siempre agregue el ácido al agua, nunca al revés.** Sepa de memoria dónde están la regadera de emergencia y la estación lavaojos.

FIRMA DE APROBACIÓN – ESTACIÓN 03

Aprendiz: _____ Instructor: _____ Fecha: _____

“Sé seleccionar y realizar la activación correcta según el sustrato, entiendo los peligros de quemadura, vapores, hidrógeno y (si aplica) HF, y conozco la regla del horneado contra fragilización para el acero endurecido.”

— ESTACIÓN 04 DE 08

ENJUAGUE (PREVIO AL RECUBRIMIENTO)

EL ENJUAGUE DE GUARDA — EL TANQUE MÁS VALIOSO DE LA LÍNEA, Y ES “SOLO” UN ENJUAGUE

Bienvenido al guardián. La Estación 04 es la **última barrera antes del baño de níquel brillante**, y eso la convierte en el punto de control de contaminación más importante de toda la línea.



RECUERDE

El baño de níquel brillante trabaja caliente (130–150°F) y **nunca se descarta**. Un baño Watts bien mantenido puede durar **años — hasta décadas**. Cada miligramo de ácido, hierro disuelto, cobre o zinc que deje pasar por este enjuague **se acumula de forma permanente**. No existe el “ya lo saco la próxima semana”. Es para siempre. Por eso lo llamamos el **enjuague de guarda**.

• QUÉ ESTÁ HACIENDO Y POR QUÉ IMPORTA

Su pieza acaba de salir del tanque de ácido cargando arrastre ácido lleno de metales disueltos (sobre todo **hierro** recogido del decapado). El enjuague de guarda diluye todo eso hasta dejarlo en nada antes de que la pieza entre al níquel. Es el mismo principio de conductividad de la Estación 02, pero la meta es **mucho más estricta** porque las consecuencias son permanentes:



RECUERDE

Enjuague previo al recubrimiento: mantenga la conductividad por debajo de 200 µS/cm — busque menos de 100. Esta es la especificación de enjuague más estricta de la línea de preparación, por diseño.

¿Qué estamos dejando fuera específicamente, y por qué importa cada uno?

CONTAMINANTE	ORIGEN	EFEECTO EN EL BAÑO DE NÍQUEL	PREVENCIÓN
Hierro (Fe)	Decapado agotado	Velo, menos brillo por encima de 25 ppm	Renovar el decapado; doble enjuague
Cloruro (Cl ⁻)	Activación con HCl	El exceso aumenta la corrosión del ánodo y el picado	Cambiar a H ₂ SO ₄ ; enjuague más estricto
Fluoruro (F ⁻)	Activador de zamac	Ataca el amortiguador de ácido bórico; desestabiliza el pH	Enjuague dedicado después de la inmersión con fluoruro
Sulfato (SO ₄)	Activación con H ₂ SO ₄	Menor — ya presente en el baño Watts	Enjuague normal es suficiente



DETALLE TÉCNICO — POR QUÉ EL HIERRO ES EL INVITADO DE PESADILLA

El hierro se disuelve con facilidad en el baño Watts caliente y ácido, y por encima de **~25 ppm** causa velo y mata el brillo. Lo cruel: el hierro **no se puede quitar fácilmente** una vez adentro. (Purificarlo significa subir el pH del baño para oxidar y precipitar el hierro, y luego filtrar — un procedimiento que detiene la producción.) Es mucho más fácil mantenerlo afuera. El enjuague de guarda es su defensa principal, respaldada por mantener fresco el decapado.

• LO ESENCIAL PARA EL OPERADOR

PARÁMETRO	RANGO	NOTAS
Temperatura	Ambiente (60–85°F)	No requiere calentamiento
Tiempo	30–60 seg con agitación	Se recomienda firmemente el doble enjuague
Fuente de agua	Se prefiere firmemente agua DI	El agua municipal agrega calcio, cloruro, contaminantes
Conductividad	<200 µS/cm (meta <100)	Crítica para la vida del baño de níquel
pH	4.0–8.0	Menos de 4 = arrastre excesivo de ácido
Caudal	3–5 gal/min	Lo ideal es a contracorriente
Tiempo de escurrido	15–20 seg mínimo	Evita diluir el baño de níquel



CONSEJO

El paso de escurrido cumple doble función aquí. Un buen escurrido de 15–20 segundos sobre el enjuague reduce el arrastre de ácido y evita que el agua diluya el preciado baño de níquel cuando la pieza finalmente entra. Dos pájaros de un tiro.

• EL RELOJ DE LOS 30 SEGUNDOS: LLEGUE RÁPIDO AL NÍQUEL

Hay una trampa de tiempo única de esta estación. La pieza ya está limpia, activada y *desnuda* — lo que significa que también está ansiosa por volver a oxidarse en cuanto se seca. Si enjuaga de maravilla y luego deja la pieza colgada al aire, puede oxidarse *antes* de llegar al níquel y habrá deshecho la Estación 03.



RECUERDE

Transfiera del enjuague de guarda al baño de níquel dentro de 30 segundos. Mantenga la pieza mojada. Nada de pausas para el café entre la Estación 04 y la Estación 05.

• PROCEDIMIENTO PASO A PASO

1. **Escorra sobre el tanque de ácido** antes de entrar al enjuague — recupera ácido y reduce la carga de contaminantes que está a punto de enjuagar.
2. **Sumerja con agitación** de 30 a 60 segundos. **Use doble enjuague** si su línea lo tiene — la segunda etapa es la que lo lleva por debajo de 100 $\mu\text{S}/\text{cm}$.
3. **Revise la conductividad** y confirme que esté por debajo de 200 $\mu\text{S}/\text{cm}$ (meta <100). Verifique que el pH se mantenga en 4 o por encima — una lectura baja significa que el ácido se está colando.
4. **Escorra 15–20 segundos** sobre el enjuague.
5. **Vaya directo al baño de níquel — dentro de 30 segundos.** Mantenga la superficie mojada todo el camino.

• LISTA DE VERIFICACIÓN DE REPASO

- ☐ Explicar por qué este es “el tanque más valioso de la línea” (el baño nunca se descarta; la contaminación es permanente).
- ☐ Indicar la meta de conductividad (<200 $\mu\text{S}/\text{cm}$, **busque <100**) y cómo/por qué difiere de la Estación 02.
- ☐ Nombrar el nivel de acción del hierro (**25 ppm**) y explicar por qué el hierro es tan difícil de quitar una vez adentro.
- ☐ Explicar la **regla de transferencia de 30 segundos** y qué pasa si una pieza se seca antes del recubrimiento.
- ☐ Demostrar el tiempo de escurrido correcto y (si está disponible) la técnica del doble enjuague.

• ERRORES MÁS COMUNES DE LOS OPERADORES NUEVOS

1. **Dejar que la conductividad se desvíe** hacia los números más flojos de la Estación 02 — este enjuague exige un control más estricto.
2. **Transferencia lenta al tanque de níquel**, dejando que la superficie activada se vuelva a oxidar.
3. **Saltarse el doble enjuague** cuando hay uno disponible.
4. **Escorrir poco**, llevando ácido al níquel y bajando el pH del baño.
5. **Usar agua de la llave** donde hay agua DI disponible, alimentando en silencio cloruro y calcio hacia el baño.
6. **Ignorar el hierro o el cloruro que sube** en el baño de níquel en lugar de corregir el decapado y el enjuague que lo alimentan.



¡ATENCIÓN! – SEGURIDAD, ESTACIÓN 04

El peligro químico aquí es leve — **residuo de ácido diluido** en el agua de enjuague — pero aún así use **goggles**, **guantes químicos y calzado antiderrapante**. Como en todo enjuague, **los pisos mojados son un peligro de resbalón**; mantenga el área seca con jalador.

La precaución específica de esta estación es sobre el **ritmo, no la química**: como las piezas deben llegar al tanque de níquel dentro de 30 segundos, este es un punto donde la gente se apura. **Muévase con propósito, no con pánico** — un bastidor que se cae o un resbalón no le sirven a nadie. Planee su trayecto de transferencia antes de sacar la pieza.

FIRMA DE APROBACIÓN – ESTACIÓN 04

Aprendiz: _____ Instructor: _____ Fecha: _____

“Entiendo que el enjuague de guarda es la barrera permanente contra la contaminación del baño de níquel, puedo mantener la conductividad por debajo de 200 μ S/cm, y transferiré las piezas al níquel dentro de 30 segundos sin comprometer la seguridad.”



RECUERDE – LA PROMESA DE LA LÍNEA DE PREPARACIÓN

Cuatro estaciones, una misión: entregar al baño de níquel una superficie que esté **limpia, libre de contaminantes, libre de óxido y todavía mojada**. Limípiela (01), enjuague el limpiador (02), quite el óxido (03), enjuague el ácido (04) y corra al tanque. Haga bien estos cuatro pasos, en cada bastidor, cada vez — y el níquel brillante le recompensará con el acabado de espejo por el que es famoso. Tome atajos aquí, y ninguna química de baño aguas abajo podrá salvar el trabajo.

PARTE TRES — LA LÍNEA PRINCIPAL (ESTACIONES 05-07)

— ESTACIÓN 05 DE 08 · EL TANQUE PRINCIPAL

RECUBRIMIENTO DE NÍQUEL BRILLANTE

DONDE POR FIN OCURRE LA MAGIA — EL BAÑO WATTS

Bienvenido al corazón de toda la operación. Todo lo que hizo en las Estaciones 1 a la 4 fue preparación. Esta es la estación donde su pieza de verdad *se convierte* en una pieza recubierta — donde un pedazo de acero opaco, gris y recién activado entra a un tanque y sale pareciendo un espejo.

Piense en las cuatro estaciones anteriores como en preparar una pared antes de pintarla. Raspó, lijó, limpió y enmascaró con cinta. Nadie cuelga esa pared en un museo — pero si se *salta* la preparación, la pintura se descarpela y todos lo notan. La Estación 5 es donde por fin toma el rodillo — solo que en lugar de pintura, está haciendo crecer níquel metálico sólido sobre la superficie, un átomo a la vez, usando electricidad.



RECUERDE

El níquel brillante es el proceso de recubrimiento de níquel más utilizado en el mundo, y lleva más de 80 años entre nosotros. La química es sólida como una roca. Eso *no* significa que se opere solo. El baño es confiable; el *operador* es la variable. Su atención es lo que mantiene la línea sacando piezas buenas.

• ¿QUÉ ESTÁ PASANDO REALMENTE EN EL TANQUE?

El **electrorrecubrimiento** significa usar electricidad para cubrir un metal con otro. Disolvemos níquel en un tanque de líquido (el **baño** o la **solución**), colgamos su pieza dentro, hacemos pasar corriente, y el níquel disuelto se adhiere a su pieza como metal sólido. Los dos personajes de esta obra:

- El **cátodo** ("CÁ-to-do") es su pieza — conectada al lado *negativo*. **Truco para recordar: el cátodo es el electrodo negativo, y es donde se acumula el metal.**
- El **ánodo** ("Á-no-do") es la fuente de níquel fresco — trozos de níquel metálico colgados en canastas, conectados al lado *positivo*. A medida que recubre, el ánodo se va disolviendo poco a poco para reponer el níquel que sale de la solución.

La fuente de poder que impulsa todo esto es el **rectificador** — toma la electricidad común de la pared (que va y viene en alterna) y la convierte en electricidad pareja de un solo sentido (**CD**, corriente directa). Piense en el rectificador como el motor del tanque — él fija qué tan rápido se deposita el metal.



DETALLE TÉCNICO

La reacción en su pieza es $\text{Ni}^{2+} + 2 \text{ electrones} \rightarrow \text{Ni}^0$. Un ion de níquel flotando en la solución (positivo porque le faltan dos electrones) atrapa dos electrones en la superficie y se vuelve un átomo de níquel sólido y neutro, integrado al recubrimiento. En el ánodo pasa lo contrario: el níquel sólido cede dos electrones y se va flotando como un ion fresco. El baño es una máquina de reciclaje.



DATO CURIOSO

El “baño Watts” frente al que está parado lleva el nombre del profesor Oliver P. Watts, quien publicó la receta allá por 1916. Más de un siglo después, la fórmula básica casi no ha cambiado. Cuando algo funciona *así de bien* por *tanto tiempo*, uno no discute con ello — aprende a operarlo bien.

• LA RECETA DEL BAÑO: QUÉ LLEVA EL TANQUE Y POR QUÉ

Un baño Watts de níquel brillante en realidad son solo cinco cosas haciendo cinco trabajos. Una vez que sabe qué *hace* cada ingrediente, los nombres se le quedan.

1. SULFATO DE NÍQUEL — $\text{NiSO}_4 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ — LA FUENTE PRINCIPAL DE METAL

El grande. El suministro principal de níquel en el tanque; la gran mayoría del metal que se deposita en su pieza viene de aquí. **Bastidor:** 240–330 g/L (~32–44 oz/gal) · **Tambor:** 270–330 g/L (se mantiene más alto).



CONSEJO

En el piso va a oír tanto “g/L” como “oz/gal”. Gramos por litro es el idioma del laboratorio; onzas por galón es el idioma de taller americano de la vieja escuela. Describen lo mismo. Aprenda a leer ambos para nunca quedarse perdido.

2. CLORURO DE NÍQUEL — $\text{NiCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ — EL AYUDANTE DEL ÁNODO

Dos trabajos silenciosos pero esenciales. Primero, ayuda a que los *ánodos* se disuelvan limpiamente para que sigan alimentando níquel fresco — sin suficiente cloruro, los ánodos se “pasivan” (les crece una película y dejan de disolverse), dejando al baño sin alimento. Segundo, mejora el **poder de penetración** — la capacidad del baño de recubrir parejo en las zonas hundidas, de baja corriente (esquinas internas, ranuras profundas). **Bastidor:** 30–60 g/L (~4–8 oz/gal) · **Tambor:** 45–60 g/L.

3. ÁCIDO BÓRICO — H_3BO_3 — EL GUARDAESPALDAS CONTRA EL QUEMADO

Este ingrediente no termina en su recubrimiento para nada, y aun así no puede operar el baño sin él. El ácido bórico es un **amortiguador** (buffer) — resiste el cambio de pH justo en la superficie de la pieza. A medida que el níquel se deposita, la química en la superficie tiende a volverse más alcalina; si se va demasiado lejos, obtiene **quemado** (depósito áspero, oscuro, polvoso, arruinado, sobre todo en bordes y puntos altos). El ácido bórico mantiene firme esa capa delgada de la superficie. **Bastidor:** 30–45 g/L · **Tambor:** 37–45 g/L · **límite duro: nunca por debajo de 30 g/L.**



¡ATENCIÓN!

El ácido bórico solo se mantiene disuelto cuando el baño está caliente. Si el tanque se enfría por debajo de unos 100°F — digamos, durante un fin de semana largo con el calentador apagado — el ácido bórico puede **crystalizarse** como cristales blancos en el fondo del tanque y en los calentadores. Cuando eso pasa, se acabó la protección de su amortiguador y sus siguientes piezas se van a quemar. Si encuentra un tanque frío con cristales blancos, no nada más prenda el rectificador y se ponga a recubrir. Vuelva a subirlo a temperatura, deje que todo se redisuelva, confirme el nivel y avísele a su supervisor.

4. EL SISTEMA DE ABRILLANTADORES — TRES ADITIVOS ORGÁNICOS

La salsa secreta, y a donde va la mayor parte de su atención diaria. Sin ellos obtendría níquel mate, simple, opaco y gris. Con ellos — mantenidos en equilibrio — obtiene un acabado espejo directo del tanque. Sección completa en la siguiente página.

5. PH — LA ACIDEZ DEL BAÑO

El **pH** es un número del 0 al 14: abajo de 7 es ácido, arriba de 7 alcalino, 7 neutro. Un baño de níquel brillante vive en una ventana ácida estrecha: **pH 3.8–4.2**, bastidor y tambor. Para *bajar* el pH agregue ácido sulfúrico diluido (H_2SO_4); para *subirlo* agregue carbonato de níquel (NiCO_3) o hidróxido de níquel.



¡ATENCIÓN!

Nunca use hidróxido de sodio (sosa cáustica / lejía) para subir el pH de un baño de níquel. Le echa sodio al baño, donde no tiene nada que hacer y de donde nunca sale — un contaminante permanente. Siempre use químicos a base de níquel para ajustar hacia arriba. Este es justamente el tipo de ajuste que nunca debe hacer por su cuenta sin autorización.

• EL SISTEMA DE ABRILLANTADORES – TRES ADITIVOS, UN ESPEJO

Lo que hace que el “níquel brillante” sea *brillante* es un trío de químicos orgánicos (a base de carbono) dosificados en cantidades minúsculas. Piénselos como las tres patas de un banco — si una sola pata es del largo equivocado, todo se tambalea.

COMPONENTE	FUNCIÓN	SI ESTÁ BAJO	SI ESTÁ ALTO
Portador (Clase I)	Afinación de grano, nivelación, codepósito de azufre	Mala nivelación, grano grueso, opaco en CD media	Exceso de tensión, quebradizo, descarapelado
Primario (Clase II)	Brillo en todo el rango de CD	Opaco en todas las densidades de corriente	Quebradizo, agrietado, oscuro en CD baja
Agente Humectante	Prevención de picaduras, baja la tensión superficial	Picaduras por gas, sobre todo en CD alta	Espuma, velo, menos brillo

Unas palabras sobre cada uno: el **Portador** afina el grano (cristales finos y lisos), aporta **nivelación** (rellena rayitas pequeñas para que la superficie salga más lisa de como entró) y codeposita una traza controlada de azufre. El **Abrillantador Primario** entrega el brillo y la reflectividad reales en toda la pieza. El **Agente Humectante** baja la tensión superficial del baño para que las burbujas de hidrógeno no se peguen a la pieza y dejen **picaduras** (poros finos).



DETALLE TÉCNICO

Los portadores normalmente son compuestos de sacarina o de sulfonamida (sí, sacarina — la misma familia del viejo endulzante artificial). A propósito le meten una pequeña cantidad de azufre al níquel. Ese azufre es lo que hace que el recubrimiento sea “activo”, y es justamente lo que hace que un sistema de níquel de dos capas “dúplex” proteja contra la corrosión. Útil en dosis pequeñas, problema en dosis grandes — por eso lo vigilamos.



CONSEJO

Una forma sencilla de recordar las tres patas: el Portador *nivela*, el Primario *abrillanta*, el Humectante *quita picaduras*. Tres aditivos, tres trabajos.



RECUERDE

Los abrillantadores se gastan según *cuánto recubre* — no cuántos días pasan. Contébelos por **amperios-hora** (corriente total × tiempo), no por el calendario. Un día ocupado quema más abrillantador que un día flojo, aunque ambos tengan 24 horas. El consumo típico anda más o menos en 0.5–2.0 mL de portador y 0.1–0.5 mL de primario por cada 1,000 amperios-hora, pero **siempre guíese por la ficha técnica (TDS) de su proveedor** — estos números varían mucho entre productos.



¡ATENCIÓN! – LA GRANDE PARA OPERADORES NUEVOS

No agregue abrillantador por su propio criterio. Esta es la forma más común en que un nuevo arruina un tanque. Los abrillantadores se dosifican en mililitros dentro de miles de galones — una mano pesada puede sobrebrillar el baño en segundos y causar días de piezas agrietadas, quebradizas y para tirar. Las adiciones de abrillantador las hace el ingeniero de recubrimiento o su supervisor, guiados por una prueba de Celda Hull. Su trabajo es *notar y reportar*, no dosificar.

• LA CELDA HULL — SU BOLA DE CRISTAL

Una **Celda Hull** es un tanquecito de plástico con forma de trapecio (inclinada). Vacíe una pequeña muestra de su baño real adentro, cuelgue un panelito de prueba de latón en ángulo y recubra unos minutos en condiciones estándar. Como el panel queda inclinado, un extremo queda cerca del ánodo (corriente alta) y el otro queda lejos (corriente baja) — así que un solo panel muestra lo que hace el baño en *todo* el rango de densidades de corriente a la vez. Prueba estándar: **267 mL, 2 amperios, 10 minutos, 140°F, panel de latón.**

CÓMO SE VE EL PANEL	QUÉ LE ESTÁ DICIENDO PROBABLEMENTE
Brillante en todo el panel	El baño está en equilibrio — día feliz
Opaco en todo el panel	Primario (Clase II) bajo; o contaminación orgánica
Brillante en CD alta, opaco en CD baja	Abrillantador primario bajo
Brillante en CD baja, quemado en CD alta	Demasiado abrillantador; O ácido bórico bajo; O pH muy bajo
Velado en general	Contaminación orgánica o metálica
Vetas oscuras en CD baja	Contaminación por cobre o plomo



CONSEJO

“CD” significa **densidad de corriente** — cuánta corriente llega a cada unidad de área. Los puntos de CD alta son bordes, puntas y caras más cercanas al ánodo; los puntos de CD baja son hundidos, esquinas internas y caras lejos del ánodo. Casi todo defecto de recubrimiento es en realidad un cuento de CD: “se ve bien aquí, mal allá.” Aprenda a pensar en CD alta contra CD baja y la mitad de las tablas de diagnóstico de pronto cobran sentido.

• LO ESENCIAL PARA EL OPERADOR

PEGUE UNA COPIA CERCA DEL TANQUE

PARÁMETRO	BASTIDOR	TAMBOR	NOTAS
Temperatura	130–150°F	130–150°F	Punto ideal 135–145°F
Sulfato de Níquel (NiSO ₄ ·6H ₂ O)	240–330 g/L	270–330 g/L	Más alto para tambor
Cloruro de Níquel (NiCl ₂ ·6H ₂ O)	30–60 g/L	45–60 g/L	Más Cl ayuda a disolver los ánodos
Ácido Bórico (H ₃ BO ₃)	30–45 g/L	37–45 g/L	Nunca debajo de 30; cristaliza debajo de ~100°F
pH	3.8–4.2	3.8–4.2	Baja con H ₂ SO ₄ , sube con NiCO ₃
Densidad de Corriente	20–60 ASF	5–15 ASF	Más CD = más rápido, más riesgo de quemado
Eficiencia Catódica	92–97%	92–97%	Siempre se forma algo de gas hidrógeno
Filtración	3–5 recambios/h	Continua	El cartucho de carbón maneja los orgánicos
Ánodos	S-Rounds / R-Rounds	S-Rounds en canastas de Ti	Despolarizados con azufre
Relación ánodo-cátodo	cerca de 2:1	según el arreglo de canastas	Suficiente área de ánodo evita la pasivación

Temperatura muy fría = opaco, lento, no nivela, el ácido bórico se precipita; muy caliente = energía desperdiciada, aditivos degradados. En un taller caluroso en verano puede necesitar *enfriamiento*, no calentamiento. **ASF** = amperios por pie cuadrado; el bastidor corre caliente y rápido (20–60), el tambor corre suave (5–15) porque las piezas que ruedan se hacen sombra unas a otras. **Eficiencia catódica 92–97%** significa que la mayor parte de la corriente deposita níquel; el resto hace un poco de gas hidrógeno.



DETALLE TÉCNICO

Ese 3–8% de corriente que no deposita níquel está produciendo hidrógeno atómico justo en la superficie del acero. En acero dulce común, no hay problema. Pero en acero de alta resistencia (arriba de 40 HRC, o arriba de 180 ksi de tensión), ese hidrógeno puede meterse y causar **fragilización por hidrógeno**. Lo manejamos con un horneado posterior al recubrimiento (Estación 06). Por ahora: alta eficiencia *no* significa cero hidrógeno.

SECCIÓN TRANSVERSAL DEL BAÑO WATTS – ANATOMÍA DEL TANQUE



• AGITACIÓN, FILTRACIÓN Y ÁNODOS — EL REPARTO DE APOYO

AGITACIÓN POR AIRE

Se burbujea aire libre de aceite a través de un tubo (el **burbujeador**) a lo largo del fondo del tanque. Mantiene la solución en movimiento para que llegue níquel fresco constantemente a la pieza, y barre las burbujas de hidrógeno antes de que piquen el acabado.



¡ATENCIÓN!

Debe ser aire *libre de aceite*. Si su compresor deja escapar aceite a la línea, ese aceite va directo al baño y contamina los aditivos orgánicos — provocando velo y picaduras que pueden requerir un tratamiento con carbón para corregirse. Si alguna vez huele o ve aceite en el burbujeador, detengáse y repórtelo.

FILTRACIÓN (3-5 RECAMBIOS/HR, CONTINUA)

Una bomba succiona el baño continuamente a través de bolsas de filtro para quitar las partículas sólidas diminutas que dejarían el acabado áspero. “3-5 recambios por hora” significa que todo el volumen del tanque pasa por el filtro de tres a cinco veces cada hora. Se puede conectar un **cartucho de carbón** para sacar de la solución la basura orgánica disuelta.



CONSEJO

Vigile el manómetro de presión del filtro. Una presión que sube lentamente significa que las bolsas se están cargando de suciedad y hay que cambiarlas. Un salto repentino o una caída en el flujo significa problema — bolsa tapada, válvula cerrada o bomba fallando. Un filtro limpio y estable es el héroe silencioso de las piezas brillantes.

ÁNODOS (S-ROUNDS EN CANASTAS DE TITANIO)

El níquel que usted deposita tiene que salir de algún lado — los **ánodos**, piezas de níquel en canastas de malla de titanio en el lado positivo. Conforme usted recubre, se van disolviendo para reabastecer el baño. Usamos níquel **despolarizado con azufre** (“S-Rounds”), que se disuelve limpiamente; el níquel electrolítico simple se disuelve con lentitud y puede pasivarse. Las canastas se forran con **bolsas de ánodo** (de polipropileno o algodón, normalmente dobles) que atrapan el lodo fino que sueltan los ánodos. Las bolsas nuevas deben remojarse (“lixiviarse”) antes del primer uso.



RECUERDE

Mantenga la **relación de área ánodo-cátodo cerca de 2:1** — aproximadamente el doble de superficie de ánodo que de pieza. Con muy poca área de ánodo, los ánodos se pasivan (dejan de disolverse), al baño le falta metal y la calidad se cae. Si a las canastas se les están acabando los trozos de níquel, avíselo.

• EL PROCEDIMIENTO — CÓMO CORRER UNA CARGA, PASO A PASO

Inicio del turno — antes de meter cualquier pieza:

1. **Confirme la temperatura** dentro del rango (130–150°F, idealmente 135–145°F). Nunca recubre en un tanque frío.
2. **Revise que el pH** esté en 3.8–4.2. Si se está desviando, *no* lo ajuste usted mismo a menos que esté autorizado — avíselo.
3. **Confirme que la agitación esté funcionando** — burbujeo parejo y constante a lo largo de todo el burbujeador, sin zonas muertas.
4. **Revise la filtración** — bomba funcionando, presión normal, buen flujo.
5. **Eche un ojo al baño** — claro y limpio, no turbio ni espumoso. Turbio/espumoso = no correr; repórtelo.

6. Normalmente se corre una **Celda Hull** (a cargo del ingeniero) para confirmar el brillo antes de la producción.

7. **Registre los ajustes de su rectificador** para la carga.

Corriendo la carga:

8. Baje el bastidor o cargue el tambor suavemente — sin salpicar (salpicar lanza neblina de níquel al aire).
9. Asegúrese de que la conexión eléctrica a la barra catódica esté firme. Una conexión floja significa puntos sin recubrir o con poco recubrimiento.
10. Ajuste el rectificador a la corriente especificada para el área total de superficie de la carga, manteniéndose dentro de la ventana de ASF.
11. Recubra durante el tiempo especificado. $\text{Espesor} = \text{corriente} \times \text{tiempo}$ — más amperios-hora, más níquel.
12. Observe y escuche. Burbujeo constante, corriente constante, sin olores raros.

Fin de la carga:

13. Corte la corriente a esa carga antes de levantarla, según su SOP.
14. Levante suavemente y deje que las piezas **escurran de vuelta sobre el tanque** unos segundos — recupera baño valioso.
15. Pase pronto al enjuague posterior al recubrimiento. El níquel brillante se oxida en el aire en segundos — no deje las piezas paradas.
16. **Registre la carga** — ajustes, tiempo y cualquier cosa fuera de lo normal.



CONSEJO — SUS SENTIDOS SON INSTRUMENTOS

Un principiante aprende el piso de trabajo a través de sus sentidos antes de aprenderlo con los medidores — así que aprenda cómo se ve, se oye y se huele lo *normal*, y cualquier cosa fuera de lugar le saltará a la vista. **Un baño de níquel sano** es de un verde esmeralda claro y brillante, y corre con un hervor suave y parejo de burbujas finas de la agitación por aire — ni un hervor a borbotones ni totalmente quieto. **Debe oler ligeramente ácido, nada fuerte.** Un **olor agudo, caliente, “eléctrico” o ácre es quemado** — corriente demasiado alta o una mala conexión — baje y revise. Una solución turbia o de color raro, un burbujeo disparejo o con oleadas, un rectificador que zumba o hace arco, o cualquier olor nuevo, todo eso significa “deténgase y mire”.



CONSEJO

Agarre la costumbre de darle un vistazo rápido a cada carga conforme sale. Usted es el primer inspector de calidad. Una zona opaca, un borde quemado, un velo, un campo de poros — agarrarlo en la carga #1 le evita correrlo en las cargas #2 a la #20.

• DEFECTOS COMUNES — LO QUE VA A VER Y LO QUE SIGNIFICA

Usted va a ver problemas. Le pasa a todos. La habilidad no es evitar todos los defectos para siempre; es *reconocerlos* rápido y saber si hay que corregir, parar o pedir ayuda.

LO QUE VE	CAUSA MÁS PROBABLE	QUÉ HACER
Depósito opaco (sin brillo)	Abrillantador bajo; contaminación orgánica	Avisé al ingeniero para una revisión con Celda Hull
Quemado en los bordes (áspero, oscuro, pulveriento)	Corriente demasiado alta; pH o ácido bórico bajo	Baje la corriente; avise al ingeniero
Picaduras (poros)	Agente humectante bajo; mala agitación	Revise el burbujeador de aire; avise al ingeniero
Vetas oscuras	Contaminación por cobre o plomo	Deténgase. Etiquete el tanque. Avise al ingeniero.
Depósito que se despega	Mala limpieza aguas arriba; alto esfuerzo	Revise la línea de limpieza; avise al ingeniero
Aspereza (se siente como lija)	Partículas; mala filtración; finos de ánodo	Revise los filtros; revise las bolsas de ánodo
Velo (nublado, sin brillo)	Contaminación por hierro o zinc; degradación orgánica	Avisé al ingeniero; espere un análisis de metales
Agrietamiento	Demasiado portador (Clase I); esfuerzo; cobre	Avisé al ingeniero; no agregue abrillantador
Recubrimiento incompleto (puntos sin cubrir)	Óxido pasivo o suciedad por mala preparación	Revise la limpieza y la activación aguas arriba



RECUERDE

Fíjese en el patrón de esa última columna. Para casi todo, lo correcto para un operador es **observar, parar si hace falta y avisar** — no improvisar un arreglo químico. El baño es un sistema de larga vida, caro y finamente afinado. El ingeniero toma las decisiones de química. Sus ojos son el sistema de alerta temprana que hace posible su trabajo.

UNA PALABRA SOBRE LA CONTAMINACIÓN

El baño Watts puede correr durante *años*, a veces décadas, sin tirarse. El otro lado de la moneda: **cada contaminante que entra, se queda**. Por eso las Estaciones 1–4 son obsesivas con el enjuague. No necesita memorizar la química, pero sepa que estos límites existen — las *vetas oscuras*, el *velo* y los *depósitos lechosos* son los síntomas visibles:

METAL	MÁXIMO PERMITIDO	CÓMO SE QUITA (TRABAJO DEL INGENIERO)
Cobre (Cu)	< 5 ppm	"Dummy plate" a baja corriente (2–5 ASF)
Hierro (Fe)	< 25 ppm	Subir el pH + agregar H ₂ O ₂ , luego filtrar
Zinc (Zn)	< 10 ppm	Dummy plate; o subir el pH y filtrar
Cromo (Cr ⁶⁺)	< 1 ppm	Reducir con bisulfito de sodio, luego filtrar
Plomo (Pb)	< 0.5 ppm	Dummy plate; revisar la pureza del ánodo
Cadmio (Cd)	< 0.5 ppm	Dummy plate; arrastre de trazas de trabajos viejos con cadmio (raro en talleres modernos — causa despegado/ampollas)



DETALLE TÉCNICO

"Dummy plating" significa colgar en el baño una lámina grande de acero de sacrificio y correrla a muy baja corriente durante horas. A baja densidad de corriente, los metales problemáticos (cobre, plomo, zinc) se depositan preferentemente sobre el dummy, sacándolos de la solución sin casi tocar el nivel de níquel. Es la máquina de diálisis del baño. "ppm" significa partes por millón — para el plomo, 0.5 ppm es medio gramo en mil litros. Cantidades diminutas causan grandes problemas, y por eso el enjuague aguas arriba importa tanto.

• SEGURIDAD — ESTA ESTACIÓN EXIGE SU RESPETO

El recubrimiento de níquel brillante es trabajo de rutina, pero “rutina” no es lo mismo que “inofensivo”. Lea esto con cuidado, y vuelva a leerlo el mes que entra.



¡ATENCIÓN! — SOLUCIÓN CALIENTE Y ÁCIDA

El baño corre a **130–150°F y pH 3.8–4.2** — lo bastante caliente y ácido como para **quemarle la piel**. Use el equipo de protección completo cada vez: googles contra salpicaduras y careta, guantes de nitrilo resistentes a químicos hasta el codo, mandil para químicos, botas resistentes a químicos. Si le cae baño en la piel, enjuáguese 15 minutos y repórtelo.



¡ATENCIÓN! — EL NÍQUEL ES SENSIBILIZANTE Y CARCINÓGENO POR INHALACIÓN

Los compuestos de níquel están clasificados como **carcinógenos conocidos por inhalación (Categoría 1A del GHS)** y como **sensibilizantes cutáneos**. “Sensibilizante” significa que el contacto repetido con la piel le puede provocar una alergia permanente al níquel — **comezón por níquel** (dermatitis alérgica de contacto). Una vez que se sensibiliza, no se quita. Esto es *acumulativo y permanente*, así que minimice el contacto con la piel desde el primer día, incluso cuando la exposición parezca insignificante. Guantes, cada vez.



¡ATENCIÓN! — NEBLINA DE NÍQUEL EN EL AIRE

La misma agitación por aire que mantiene su acabado brillante también lanza una **neblina fina con níquel** por encima del tanque — el peligro de inhalación. La **ventilación de extracción local sobre el tanque es obligatoria**, y se recomiendan eliminadores de neblina. Nunca asome la cara sobre el tanque sin la ventilación funcionando. Límites: OSHA PEL **1.0 mg/m³** (como Ni) para compuestos de níquel solubles; el TLV de ACGIH, más estricto, es de **0.1 mg/m³** para níquel *soluble* — y como este es un baño de sulfato de níquel (soluble), ese 0.1 mg/m³ es la cifra a la que hay que trabajar. Si la ventilación está apagada, el tanque no corre.



¡ATENCIÓN! — EL RECTIFICADOR ES DE ALTO AMPERAJE

Esa fuente de poder empuja *mucha* corriente. Antes de cualquier mantenimiento, de meter la mano al tanque, o de trabajar en las barras conductoras o conexiones — haga **Bloqueo y Etiquetado (LOTO)** del rectificador. Bloquee físicamente la energía y etiquétela para que nadie la pueda volver a prender mientras usted tiene las manos adentro. Sin excepciones, nunca, por rápido que parezca el trabajo.



¡ATENCIÓN! — TANQUE CORRECTO, METAL CORRECTO

La solución de sulfato de níquel corroe el acero al carbono. Estos tanques están hechos de **plástico polipropileno (PP) o PVC** por una razón. No deje caer herramientas, soportes ni piezas de acero al baño — se corroen, descargan contaminación por hierro y pueden hacer corto entre los electrodos.

• LISTA DE VERIFICACIÓN PARA EXPLICAR DE REGRESO — ESTACIÓN 05

- ☐ ¿Cuáles son el cátodo y el ánodo, y cuál de los dos es mi pieza?
- ☐ Nombre los cinco trabajos principales del baño (sulfato de níquel, cloruro de níquel, ácido bórico, abrillantadores, pH) — ¿qué hace cada uno?
- ☐ ¿Cuál es la ventana de operación de la **temperatura** y el **pH**, y qué químicos suben el pH y cuáles lo bajan?
- ☐ ¿Por qué el ácido bórico nunca debe bajar de 30 g/L, y qué pasa si el tanque se enfría?

- ☐ Nombre los tres componentes del abrillantador y el defecto que causa cada uno cuando está *bajo* (portador→mala nivelación; primario→opaco; humectante→picaduras).
- ☐ ¿Qué es una Celda Hull, y qué le indica “brillante a alta DC, opaco a baja DC”?
- ☐ ¿Qué es “ASF”, y por qué la densidad de corriente del tambor es tanto más baja que la del bastidor?
- ☐ ¿Qué significa “3–5 recambios por hora”, y por qué el aire debe ser libre de aceite?
- ☐ ¿Por qué importa la relación ánodo–cátodo, y qué es la pasivación del ánodo?
- ☐ Para opaco, quemado, picaduras, vetas oscuras, despegado — ¿cuál es la respuesta correcta del operador?
- ☐ ¿Cuáles son los tres grandes peligros de seguridad aquí, y la protección correcta para cada uno?
- ☐ ¿Por qué **nunca** debe agregar abrillantador por su cuenta?

• ERRORES PRINCIPALES QUE EVITAR – ESTACIÓN 05

1. **Agregar abrillantador usted mismo.** El destructor de tanques número 1. Note y reporte; deje que el ingeniero dosifique.
2. **Recubrir en un tanque frío.** Un baño frío deposita opaco, no nivela y puede tener ácido bórico cristalizado.
3. **Correr un baño turbio o espumoso.** Si no se ve limpio, no corra piezas — repórtelo.
4. **Dejar las piezas paradas al aire después de recubrir.** El níquel brillante se oxida en segundos; páselo pronto al enjuague.
5. **Ignorar las picaduras.** Los poros casi siempre significan agente humectante bajo o mala agitación — avíselo.
6. **Meter la mano al tanque sin LOTO.** Rectificador de alto amperaje. Bloquéelo. Cada vez.
7. **Saltarse los guantes “nada más esta vez”.** La sensibilización al níquel es permanente. No existe el “nada más esta vez”.
8. **Dejar caer acero al baño.** La contaminación por hierro es difícil de quitar y el tanque nunca se tira.
9. **No registrar la carga.** Su registro es el rastro que le permite al ingeniero diagnosticar problemas después.

FIRMA DE CONFORMIDAD – ESTACIÓN 05

Confirmando que entiendo la estación de Recubrimiento de Níquel Brillante. Puedo identificar el cátodo y el ánodo, explicar la función de cada componente del baño, indicar las ventanas de operación de la temperatura, el pH, el ácido bórico y la densidad de corriente, reconocer los defectos comunes y la respuesta correcta del operador, y entiendo los peligros de la solución caliente y ácida, de la neblina y la sensibilización por níquel, y del rectificador de alto amperaje — incluyendo el requisito de hacer LOTO antes de meter la mano al tanque. Entiendo que las adiciones de abrillantador y los ajustes de química los hace únicamente personal autorizado.

Operador: _____ Fecha: _____ Instructor: _____ Fecha: _____

— ESTACIÓN 06 DE 08

ENJUAGUE POSTERIOR AL RECUBRIMIENTO & LA DECISIÓN DE HORNEADO

LA ESTACIÓN CALLADA QUE AHORRA DINERO DE VERDAD — Y QUE DECIDE SI UNA PIEZA VA AL HORNO

Después del drama del tanque de recubrimiento, el enjuague posterior se siente como algo secundario. No lo es. Esta pequeña estación hace dos grandes trabajos: protege su baño de cromo aguas abajo de envenenarse, y es el punto de decisión donde usted determina si una pieza necesita ir a un *horno* antes de ir a cualquier otro lado.

La analogía: imagine que acaba de mojar una brocha en una cubeta de pintura y está a punto de mojarla en una segunda cubeta, de otro color. Si no enjuaga la brocha entremedio, contamina la segunda cubeta. Cada pieza que sale del tanque de níquel es esa brocha cargada — chorreando solución de níquel (esa película que se le pega es el **arrastre**). El enjuague posterior es el paso de limpiar la brocha.



RECUERDE

El arrastre de níquel hacia el tanque de cromo es dinero por el caño *dos veces* — pierde el níquel que se llevó, y poco a poco arruina el baño de cromo al que lo llevó. Esta estación se paga sola.

• QUÉ ESTÁ PASANDO AQUÍ, Y POR QUÉ

Cuando su pieza sale del tanque de níquel, queda cubierta de una película delgada de solución caliente de sulfato y cloruro de níquel. La enjuagamos porque: (1) **protege el baño de cromo** — el níquel arrastrado al cromo lo contamina, le acorta la vida y causa velo; (2) **recupera níquel valioso** — ese arrastre es dinero disuelto que se puede capturar y regresar al baño; (3) **previene manchas y velo** — las sales que sobran se secan en manchas, y un traslado lento deja que el níquel fresco se oxide.

La medida de “suficientemente limpio” es la **conductividad** ($\mu\text{S}/\text{cm}$) — una medición eléctrica rápida de cuánta cosa disuelta hay en el agua. Meta: **por debajo de 200 $\mu\text{S}/\text{cm}$, objetivo menos de 100.**

• LO ESENCIAL PARA EL OPERADOR

PARÁMETRO	RANGO	NOTAS
Temperatura	Ambiente	No requiere calentamiento
Tiempo	30-60 seg con agitación	Se recomienda un enjuague doble
Conductividad	< 200 $\mu\text{S}/\text{cm}$ (objetivo < 100)	El arrastre de níquel es la preocupación principal
Tiempo de escurrido	15-20 seg sobre el tanque de níquel	Así es como se recupera el arrastre
Recuperación de arrastre	Primer enjuague estancado opcional	Se regresa periódicamente al baño de níquel

RECUPERACIÓN DE ARRASTRE – TRES FORMAS DE ATRAPAR EL NÍQUEL

MÉTODO	CÓMO FUNCIONA	RECUPERACIÓN	MEJOR PARA
Enjuague de recuperación estancado	Un tanque quieto justo después del níquel; se bombea periódicamente de vuelta al baño	50–70%	La mayoría de las líneas de bastidor y tambor
Enjuague por aspersión sobre el tanque	Se rocía agua DI sobre el bastidor mientras escurre de vuelta sobre el tanque de níquel	30–50%	Baños de alto valor; espacio de piso reducido
Tiempo de escurrido extendido	Simplemente sostenga la pieza sobre el tanque 15–20 seg antes de enjuagar	20–30%	Toda línea — no cuesta nada



CONSEJO

Aunque su línea no tenga ningún enjuague de recuperación elegante, **el escurrido de 15–20 segundos sobre el tanque de níquel es gratis y funciona**. Dejar que el bastidor cuelgue y gotee de vuelta al baño recupera del 20–30% del arrastre a costo cero. Intégrolo a su memoria muscular.



¡ATENCIÓN!

No tire el primer enjuague. Si su línea tiene un enjuague de recuperación estancado, ese primer tanque *no* es agua de desecho — es níquel concentrado esperando a regresar al baño. Nunca lo drene sin revisar; eso es literalmente echar níquel por el caño.

• LA DECISIÓN DE HORNEADO — LO MÁS IMPORTANTE EN ESTA ESTACIÓN

Algunas piezas de acero deben **hornearse en un horno** después del recubrimiento para evitar la **fragilización por hidrógeno**. El enjuague post-recubrimiento es el punto de decisión: una pieza que necesita horneado pasa de aquí al *horno* — no al tanque de cromo. En piezas críticas para la seguridad, de esto pueden depender vidas.

¿Qué es la fragilización por hidrógeno? El recubrimiento (y la activación ácida allá en la Estación 03) mete un poco de hidrógeno en la superficie del acero. En el acero dulce común, no hace daño. Pero en el **acero endurecido de alta resistencia**, ese hidrógeno atrapado vuelve frágil al metal — tan frágil que puede agrietarse después, de repente, bajo carga, a veces semanas después de salir de su taller.

La cura es un horneado. El calor saca de nuevo el hidrógeno. La especificación que rige es la **ASTM B850**:

- **Quién lo necesita:** Acero endurecido por encima de **40 HRC** (equivalente a más de unos **180 ksi** de resistencia a la tracción).
- **Temperatura:** **375 ± 25°F**.
- **Tiempo:** Un mínimo de **8 horas** (más para piezas más duras o de mayor resistencia — a menudo de 8 a 24 horas).
- **Plazo:** **Dentro de las 4 horas siguientes al último paso de electrodepositado.**



¡ATENCIÓN! — EL RELOJ DE 4 HORAS ES LA TRAMPA QUE ATRAPA A LOS OPERADORES NUEVOS

La ventana de 4 horas **empieza en el momento en que la pieza sale del último tanque de recubrimiento — níquel o cromo, el que vaya al final — no cuando llega al horno.** (Para una pieza que recibe cromo después del níquel, el reloj corre desde el cromo; para algunas especificaciones el horneado se exige *antes* del cromo, en cuyo caso corre desde el níquel — siempre revise la especificación.) Si una pieza que requiere horneado se queda en un carro tres horas antes de que alguien cargue el horno, ya quemó tres de sus cuatro horas solo en el traslado. Un retraso más allá de las 4 horas puede significar que el horneado *ya no pueda revertir el daño*. Ante la duda, hornee cuanto antes, y nunca deje parada una pieza que requiere horneado.

LA DECISIÓN DE HORNEADO EN PASOS SENCILLOS

1. **Revise la orden de trabajo / el plano.** ¿La especificación exige un horneado contra la fragilización por hidrógeno? Muchas lo hacen para herrajes, sujetadores y todo lo crítico para la seguridad.
2. **¿Es duro el acero (más de 40 HRC / más de 180 ksi)?** Si la respuesta es sí → **horno**, 375 ± 25°F, 8+ horas, dentro de las 4 horas del recubrimiento. ASTM B850.
3. **¿Resistencia media (más de ~120 ksi / 830 MPa)?** A menudo también se hornea, normalmente de 4 a 8 horas — siga la especificación.
4. **¿Pieza crítica para la seguridad?** Hornee según lo indicado en el plano — revíselo, no adivine.
5. **¿Nada de lo anterior y sin indicación en la especificación?** Sin horneado — continúe al post-tratamiento.
6. **¿No está seguro? Pregúntele a su supervisor.** Esta nunca es una decisión para adivinar uno solo.



RECUERDE

Algunas especificaciones exigen el horneado *antes* del recubrimiento de cromo, no después. Siempre verifique el momento del horneado contra la especificación del cliente — su supervisor o ingeniero lo sabrá. El destino de la pieza después de este enjuague — horno o tanque de cromo — depende por completo de esta decisión.

• TIEMPO DE TRASLADO — NO LA DEJE PARADA

En esta estación corre un segundo reloj, mucho más corto. **El níquel brillante se oxida a los pocos segundos de tocar el aire.** Ese níquel fresco y reactivo forma una **capa de óxido pasivo** invisible si se queda parado — y el cromo no se

deposita de forma pareja sobre una superficie de níquel pasivada, lo que produce zonas sin recubrir y cromo que se descascara.



CONSEJO

Para piezas que van a cromo decorativo, mantenga el traslado de níquel a cromo en **menos de 60 segundos**, y mantenga las piezas *mojadas* todo el camino. Una pieza mojada no se está oxidando. No deje los bastidores escurriendo sobre una mesa entre el níquel y el cromo — en esa pausa nacen la opacidad y las zonas sin recubrir.

• EL PROCEDIMIENTO — PASO A PASO

1. Levante el bastidor/tambor del tanque de níquel y **sosténgalo sobre el tanque de níquel para que escurra 15–20 segundos** — recuperando el arrastre.
2. **Revise la orden de trabajo por si exige un horneado contra la fragilización por hidrógeno.** Esta es su bifurcación en el camino.
3. Sumerja en el enjuague 30–60 segundos con agitación. Use **agua desionizada (DI)** para el enjuague final donde sea posible — sin manchas de minerales.
4. Si hay un enjuague de recuperación en uso, pase la pieza por ese *primero*, y luego por el enjuague de flujo continuo.
5. **Encamine la pieza correctamente:** Si requiere horneado → directo al horno, pendiente del reloj de 4 horas. Si no requiere horneado y va a cromo → muévase rápido, menos de 60 segundos, manténgala mojada.
6. Manipule las piezas solo con guantes — por su piel y por el acabado.

• PROBLEMAS COMUNES — ESTACIÓN 06

LO QUE VE	CAUSA MÁS PROBABLE	QUÉ HACER
La vida del baño de cromo se acorta	Arrastre de níquel desde un enjuague débil	Refuerce el enjuague; agregue un enjuague de recuperación
Manchas de agua en el níquel	Agua dura; traslado lento	Cambie a agua DI; reduzca la exposición al aire
Opacidad en el níquel brillante	Oxidación superficial durante un traslado lento	Reduzca el tiempo de traslado; mantenga las piezas mojadas
Cristales de sal de níquel en el bastidor	Enjuague insuficiente; arrastre excesivo	Alargue el enjuague; despoje los bastidores con más frecuencia



¡ATENCIÓN! — SEGURIDAD, ESTACIÓN 06

Sigue siendo níquel. El agua de enjuague lleva **solución de níquel diluida**, y el níquel es un **sensibilizante dérmico incluso en concentraciones bajas**. La comezón por níquel es *acumulativa y permanente* una vez que uno queda sensibilizado — y se va formando justo con estas pequeñas exposiciones de “bajo riesgo”. **Use guantes cada vez que manipule piezas o bastidores.** El tanque diluido es el que agarra a la gente, porque bajan la guardia.

Pisos mojados — las estaciones de enjuague significan salpicaduras y goteo. Cuidado con el peligro de resbalones; use calzado antiderrapante. **El horno está caliente** — si carga el horno de horneado, eso es un peligro de quemadura a 375°F. Use guantes y herramientas apropiados, y siga el procedimiento del horno.

• LISTA DE VERIFICACIÓN PARA EXPLICAR CON SUS PALABRAS — ESTACIÓN 06

- ☐ ¿Qué es el “arrastre” y por qué es un problema que el níquel se arrastre hacia el tanque de cromo?
- ☐ ¿Cuál es el valor objetivo de conductividad y qué mide en realidad la conductividad?
- ☐ Nombre los tres métodos de recuperación de arrastre y cuál no cuesta nada.
- ☐ ¿Qué es la fragilización por hidrógeno y qué piezas están en riesgo (más de 40 HRC / 180 ksi)?
- ☐ Diga los números del horneado: temperatura, tiempo mínimo, plazo límite (375 ± 25°F, 8+ h, dentro de 4 h).
- ☐ **¿Cuándo empieza el reloj de 4 horas?** (Cuando la pieza sale del último tanque de recubrimiento — níquel o cromo, el que vaya al final — no del horno.)
- ☐ ¿Por qué el traslado de níquel a cromo debe quedarse en menos de 60 segundos?

- ☐ Si no está seguro de si una pieza necesita horneado, ¿qué hace?
- ☐ ¿Por qué usar guantes incluso en una estación de enjuague "diluida"?

• ERRORES PRINCIPALES A EVITAR – ESTACIÓN 06

1. **Saltarse un horneado obligatorio.** Revise siempre la orden de trabajo. Un horneado omitido en una pieza crítica es un defecto grave y potencialmente peligroso.
2. **Olvidar que el reloj del horneado empieza en el tanque, no en el horno.** No deje parada una pieza que requiere horneado.
3. **Tirar el enjuague de recuperación.** Eso es níquel concentrado que debe regresar al baño.
4. **Dejar que las piezas se oxiden entre el níquel y el cromo.** Menos de 60 segundos y manténgalas mojadas.
5. **Saltarse el escurrido sobre el tanque.** Esos 15–20 segundos gratis recuperan dinero de verdad.
6. **Trabajar sin guantes porque “es solo agua.”** La sensibilización es permanente.

FIRMA DE CONFORMIDAD – ESTACIÓN 06

Confirmando que entiendo la estación de enjuague post-recubrimiento. Puedo explicar el arrastre y por qué el níquel no debe arrastrarse hacia el baño de cromo, decir el valor objetivo de conductividad y describir la recuperación de arrastre. Entiendo la fragilización por hidrógeno y el requisito de horneado de la ASTM B850 (375 ± 25°F, mínimo 8 horas, dentro de las 4 horas del recubrimiento), y que el reloj de 4 horas empieza cuando la pieza sale del tanque de recubrimiento. Sé que debo revisar cada orden de trabajo por si exige horneado y preguntarle a mi supervisor cuando no esté seguro. Entiendo que el enjuague de níquel diluido sigue siendo un sensibilizante dérmico y que los guantes son obligatorios.

Operador: _____ Fecha: _____ Instructor: _____ Fecha: _____

— ESTACIÓN 07 DE 08 (+ ETAPA 8 ENJUAGUE/SECADO FINAL)

POST-TRATAMIENTO — CROMO, SELLADO O LACA

TERMINANDO EL SISTEMA — Y POR QUÉ EL NÍQUEL BRILLANTE NO PUEDE IR SOLO

Logró un acabado de níquel brillante hermoso, brillante como un espejo. Seguro que eso es el final, ¿verdad? No del todo. Aquí va una verdad que sorprende a la mayoría de los novatos: **el níquel brillante, dejado al descubierto, se empaña y se opaca en cuestión de semanas** en la mayoría de los ambientes. El brillo se apaga por sí solo. El trabajo no está terminado hasta que pone una capa protectora sobre el níquel — y *lo que* ponga encima determina si el acabado dura meses o décadas.

Esta estación de **post-tratamiento** es una bifurcación en el camino: cromo decorativo, una laca transparente, un sistema avanzado de múltiples capas o — para algunas piezas funcionales — nada en absoluto. Su trabajo es conocer cada ruta, encaminar las piezas correctamente y (especialmente con el cromo) protegerse, porque esta estación tiene la química más peligrosa de toda la línea.



RECUERDE

Piense en las capas como un sándwich. El **níquel** de abajo hace la verdadera protección contra la corrosión — el relleno grueso y trabajador. El **cromo** de encima es una rebanada delgada, dura y de tono blanco azulado que agrega resistencia al empañado, resistencia al rayado y ese “aspecto cromado” brillante. El cromo es el famoso, pero el níquel es el músculo.



DATO CURIOSO

¿Ese brillo de “defensa cromada” de un auto clásico? La capa de cromo es asombrosamente delgada — a menudo de apenas **un cuarto a tres cuartos de micra**. El níquel de abajo es muchas veces más grueso. La gente le da el crédito al cromo por la protección, pero en realidad es el níquel el que hace el trabajo pesado, con el cromo como la cara bonita y resistente al rayado.

• OPCIONES DE POST-TRATAMIENTO — ELIGIENDO LA RUTA CORRECTA

TRATAMIENTO	USO TÍPICO	ESPESOR	PARÁMETRO CLAVE
Cromo Decorativo (Hexavalente, Cr ⁶⁺)	Molduras de auto, plomería, herrajes	0.25–0.75 µm	CrO ₃ 200–300 g/L; 95–125°F
Cromo Decorativo (Trivalente, Cr ³⁺)	Aplicaciones que cumplen RoHS	0.2–0.5 µm	Según la TDS del proveedor; menor toxicidad
Ni microporoso + Cr	Sistemas dúplex/tríplex de alta corrosión	Depende del sistema	Según ASTM B456; prueba STEP
Laca Transparente	Decorativo de interior	5–15 µm	Por aspersión o inmersión; curado al aire/calor
Ni Brillante al Descubierto	Piezas funcionales / soldables	N/A	Aceptar el empañado, o usar empaque VCI

Cromo “hexavalente” vs “trivalente”: El “hexavalente” es el **cromo hexavalente (Cr⁶⁺)** — la química tradicional, de alto desempeño, pero un carcinógeno humano confirmado, muy regulado y en proceso de eliminación en muchos mercados. El “trivalente” es el **cromo trivalente (Cr³⁺)** — más nuevo, mucho menos tóxico, usado donde se exige el cumplimiento de **RoHS**. El trivalente es más seguro; el hexavalente todavía gana en algunos puntos de apariencia/desempeño. El **cromo**

dúplex/tríplex + microporoso es el sistema de corrosión para trabajo pesado (varias capas de níquel más cromo con poros microscópicos que *reparten* el ataque de la corrosión para que no pueda excavar una picadura profunda), verificado con la **prueba STEP** (ASTM B764) y la niebla salina CASS. La **laca transparente** es la ruta sencilla para piezas decorativas de interior. El **níquel brillante al descubierto** está bien para piezas funcionales (por ejemplo, soldables) protegidas con empaque **VCI** (inhibidor de corrosión en fase de vapor).



CONSEJO

Los operadores no eligen el post-tratamiento — lo elige la especificación del cliente, a través de la orden de trabajo. Su trabajo es *leer la orden de trabajo* y encaminar la pieza a la ruta correcta. Una pieza que va a cromo y una pieza que va a laca toman rutas muy distintas y requieren un EPP muy distinto.

• CROMO DECORATIVO — LOS NÚMEROS EXACTOS

PARÁMETRO	CROMO HEXAVALENTE (CrO ₃)	CROMO TRIVALENTE (Cr ³⁺)
Concentración	CrO ₃ 200–300 g/L; CrO ₃ :SO ₄ = 100:1	Sal de Cr ³⁺ según la TDS del proveedor
Temperatura	95–125°F (35–52°C)	85–120°F (29–49°C)
Densidad de Corriente	100–200 ASF	80–150 ASF
Tiempo	3–8 min	3–10 min
Eficiencia Catódica	10–18%	15–30%
Ánodos	Plomo-antimonio (Pb-Sb)	Grafito / óxido de metal mixto (MMO)

Dos cosas saltan a la vista. **La densidad de corriente es muy alta (100–200 ASF)** — mucho más alta que la del níquel; el cromo necesita un fuerte empuje eléctrico para depositarse siquiera. **La eficiencia catódica es asombrosamente baja (10–18% para el hexavalente)**. ¿Recuerda que el níquel era de 92–97%? El cromo es lo contrario — *la mayoría* de su electricidad está dividiendo el agua y generando gas; solo una pequeña fracción deposita cromo.



¡ATENCIÓN!

Esa baja eficiencia significa que los tanques de cromo generan un volumen *enorme* de burbujas de gas, y esas burbujas lanzan al aire una niebla cargada de cromo. Con el cromo hexavalente, esa niebla es un carcinógeno. Por esto mismo es que un tanque de cromo requiere supresor de niebla y ventilación seria.



DETALLE TÉCNICO

Un baño de cromo hexavalente depende de una relación crítica entre el ácido crómico (CrO₃) y su catalizador (sulfato), clásicamente de alrededor de 100:1. Si esa relación se desvía, el cromo sale café, amarillo, opaco, o no cubre. Esta es química analítica delicada que maneja el ingeniero — los operadores no la ajustan, pero usted debe reconocer que el “cromo café o amarillo” es un síntoma de *relación*, no algo que se arregle con más corriente.

• EL TIEMPO DE TRASLADO VUELVE A ATACAR



¡ATENCIÓN!

Mantenga el traslado de níquel a cromo en **menos de 60 segundos** y mantenga las piezas mojadas. Si el níquel se oxida (se pasiva) antes de llegar al tanque de cromo, el cromo dejará **zonas sin recubrir** (parches descubiertos) o se **descascarará**. La mayoría de los defectos de “el cromo no cubre” y “el cromo se descascara” se rastrean directo a una pieza que se quedó demasiado tiempo entre los dos tanques.

• ETAPA 8 — ENJUAGUE Y SECADO FINAL (EL CIERRE)

Después del post-tratamiento, las piezas reciben una limpieza final:

- **Enjuague con agua DI**, a temperatura ambiente, inmersión suave de 15–30 segundos.
- **Secado con aire tibio** — 120–140°F máximo — para evitar manchas de agua.
- **El cromo no necesita tiempo de curado** — su dureza está ahí de inmediato.
- **La laca necesita un curado completo** — secado al aire ~24 horas, o curado al calor según la ficha técnica del producto, antes de empacar.

- **Manipule las piezas terminadas con guantes de algodón limpios y secos o guantes sin pelusa.** Las huellas digitales en el cromo fresco pueden volverse marcas permanentes.



CONSEJO

“Deje 24 horas de curado para la laca antes de empacar.” Empacar una pieza lacada antes de que cure deja la superficie pegada contra el empaque y la arruina. La paciencia aquí protege el trabajo de todo un turno.

• EL PROCEDIMIENTO – PASO A PASO

1. **Lea la orden de trabajo** e identifique la ruta: cromo hexavalente, cromo trivalente, laca o al descubierto/funcional.
2. Para **cromo**: confirme que tiene puesto todo el EPP (obligatorio), traslade desde el níquel en **menos de 60 segundos, manteniéndola mojada**, recubra según los parámetros, y luego enjuague y seque al final.
3. Para **laca**: aplique por aspersión o inmersión según la TDS del producto, y luego **deje el curado completo (~24 h al aire, o curado al calor según la TDS) antes de empacar**.
4. Para **al descubierto/funcional**: confirme que la especificación acepta el empañado; proteja con **empaque VCI** si se especifica.
5. **Enjuague final** en agua DI, **seque** con aire tibio (120–140°F máx).
6. **Manipule con guantes de algodón/sin pelusa limpios** de aquí hasta el empaque.

• PROBLEMAS COMUNES – ESTACIÓN 07

LO QUE USTED VE	CAUSA MÁS PROBABLE	QUÉ HACER
Cromo opaco / aspecto lechoso	Arrastre de níquel; proporción descuadrada; temperatura muy baja	Mejore el enjuague después del níquel; el ingeniero revisa la proporción $\text{CrO}_3:\text{SO}_4$ y la temperatura
Cromo sin cubrir (zonas peladas)	Mala calidad del níquel; superficie de níquel pasivada	Revise el brillo del níquel; reduzca el tiempo de traslado
Cromo café / amarillo	Proporción de catalizador descuadrada; contaminación	El ingeniero analiza y ajusta el baño
El cromo se despegga del níquel	Níquel oxidado; demora demasiado larga	Reduzca el traslado de níquel a cromo a menos de 60 seg
Picadura en el cromo	Picaduras en el níquel que se asoman; mal humectado	Corrija la picadura en la etapa del níquel; agregue agente humectante para cromo
El níquel se empaña (sin post-tratamiento)	Es de esperarse — el níquel solo no es a prueba de corrosión	Aplice post-tratamiento, o aceptelo para uso funcional



RECUERDE

La mayoría de los defectos del cromo en realidad son problemas *previos* o de *traslado* disfrazados de cromo. El aspecto opaco y la falta de cobertura casi siempre significan arrastre de níquel o una pieza que estuvo parada demasiado tiempo. Corrija el enjuague y los tiempos, y la mayoría de los problemas del cromo desaparecen.

• SEGURIDAD – ESTACIÓN 07 – LEA ESTO DOS VECES

Esta estación tiene la química más peligrosa de toda la línea. Trátela con la seriedad que exige.



¡ATENCIÓN! – EL CROMO HEXAVALENTE ES UN CARCINÓGENO HUMANO CONFIRMADO

El cromo hexavalente (Cr^{6+}) está clasificado por la IARC como **carcinógeno del Grupo 1** — la categoría más alta, “confirmado en humanos”. El límite de exposición permisible de OSHA es sumamente bajo: **5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$** (microgramos por metro cúbico — *millonésimas* de gramo). Este no es un químico con el que se pueda ser descuidado.



¡ATENCIÓN! – EL EPP COMPLETO ES OBLIGATORIO EN EL ÁREA DE CROMO HEXAVALENTE

Un **respirador de aire suministrado o PAPR** (respirador purificador de aire forzado) con **cartuchos P100/OV**, una **careta completa**, un **traje químico**, **doble guante** y **botas químicas**. Es más EPP que en cualquier otra parte de la línea, y por una buena razón. No entre al área de cromo, ni siquiera para “nada más agarrar algo”, sin la protección adecuada.



¡ATENCIÓN! – EL SUPRESOR DE NIEBLA Y LA VENTILACIÓN SON OBLIGATORIOS, NO OPCIONALES

Como la baja eficiencia del cromo genera tanta niebla, debe mantenerse un **supresor de niebla de cromo** en los tanques de cromo hexavalente y la **ventilación debe estar funcionando**. Si el supresor está bajo o la ventilación está apagada, el tanque no opera.



¡ATENCIÓN! – VIGILANCIA MÉDICA Y CROMO TRIVALENTE

Los trabajadores del área de cromo hexavalente están cubiertos por la norma **OSHA 29 CFR 1910.1026**, que exige monitoreo médico — para detectar a tiempo cualquier efecto de la exposición. Participé en él. El **cromo trivalente (Cr³⁺)** es bastante menos tóxico que el hexavalente, pero sigue siendo química industrial: aún se requieren el EPP químico estándar y la ventilación.

• REPASO Y ERRORES MÁS COMUNES – ESTACIÓN 07

REPASO – ¿PUEDE CONTESTAR?

- ¿Por qué el níquel brillante desnudo necesita un post-tratamiento?
- En el “sándwich”, ¿qué capa hace la verdadera protección contra la corrosión?
- ¿Espesor típico del cromo decorativo? (0.25–0.75 µm)
- ¿Diferencia entre cromo hexavalente y trivalente, y cuándo se elige el trivalente?
- ¿Por qué la eficiencia del cromo es tan baja, y por qué eso crea un peligro de niebla?
- ¿Por qué el traslado de níquel a cromo debe mantenerse en menos de 60 segundos?
- ¿Regla para empacar piezas barnizadas? (Curado completo primero, ~24 hr)
- ¿EPP completo requerido para el área de cromo hexavalente?
- ¿Límite de OSHA y categoría de carcinógeno del cromo hexavalente? (5 µg/m³; IARC Grupo 1)

ERRORES MÁS COMUNES A EVITAR

- Entrar al área de cromo sin el EPP completo. Sin atajos, nunca.
- Operar un tanque de cromo con el supresor de niebla bajo o la ventilación apagada.
- Dejar que el níquel se oxide antes del cromo. Menos de 60 seg, mantenido húmedo.
- Empacar piezas barnizadas antes de que curen.
- Manejar piezas terminadas con las manos descubiertas.
- Tratar el cromo trivalente como “inofensivo”.
- Intentar corregir el cromo café/amarillo con corriente (es un problema de proporción del baño).

FIRMA DE CONFORMIDAD – ESTACIÓN 07

Confirmando que comprendo la estación de post-tratamiento. Puedo explicar por qué el níquel brillante requiere post-tratamiento, identificar las opciones comunes y señalar el espesor del cromo decorativo y los rangos de operación. Comprendo por qué el traslado de níquel a cromo debe mantenerse en menos de 60 segundos, y los requisitos finales de enjuague, secado y curado del barniz. Comprendo que el cromo hexavalente es un carcinógeno humano confirmado (IARC Grupo 1, OSHA PEL 5 µg/m³), que el EPP completo, incluida la protección respiratoria de aire suministrado/PAPR, es obligatorio en el área de cromo hexavalente, que el supresor de niebla y la ventilación son obligatorios, y que la vigilancia médica aplica bajo la norma OSHA 29 CFR 1910.1026.

Operador: _____ Fecha: _____ Instructor: _____ Fecha: _____

PARTE CUATRO — MATERIAL FINAL Y CERTIFICACIÓN
— SU ANILLO DECODIFICADOR

GLOSARIO — CADA TÉRMINO, CLARO Y SENCILLO

CADA VEZ QUE UNA PALABRA DE ESTE MANUAL LO HIZO DUDAR, REGRESE AQUÍ



CONSEJO

Mantenga este glosario marcado con una pestaña. La forma más rápida de sonar como un veterano en el taller es usar la palabra correcta para cada cosa.

Activación ácida (baño ácido): Una inmersión corta en ácido diluido (Etapa 3) que disuelve la capa invisible de óxido sobre el metal para que el níquel pueda adherirse a metal limpio y desnudo. Sin ella, el níquel se despeg.

Adherencia: Qué tan bien se pega la capa recubierta a la pieza. Falla de adherencia = se descascara, ampolla o despeg.

Agitación: Mover o revolver el baño (aire filtrado y/o movimiento de las piezas). Mantiene química fresca contra la superficie y previene la picadura.

Ambiente: Temperatura ambiente, más o menos 60–85°F. No necesita calentador.

Amperio-hora (Ah): El “trabajo” eléctrico que ha hecho el baño — amperios × horas. Los abrillantadores se consumen por amperio-hora, no por día.

Ánodo: El metal con carga positiva (los “rounds” de níquel) que se disuelve en el baño para reponer el níquel recubierto. La pieza es el cátodo.

Bolsa de ánodo: Una funda de tela sobre el ánodo que atrapa las migajas del ánodo (“finos”). Las bolsas nuevas deben remojar (“lixiviarse”) antes de usarse.

ASF (amperios por pie cuadrado): La unidad de densidad de corriente. Muy baja = opaco; muy alta = quemado.

Ácido bórico (H₃BO₃): Un ácido suave (30–45 g/L) que actúa como amortiguador — estabiliza el pH en la superficie de la pieza y previene el quemado. Manténgalo por encima de 30 g/L.

Abrillantador: Químicos orgánicos que hacen que el depósito sea brillante y parejo. Dos clases (ver abajo). El corazón del níquel brillante — y la parte más delicada.

Amortiguador (buffer): Un químico que resiste el cambio de pH. El ácido bórico es el amortiguador del baño.

Quemado: Depósito áspero, oscuro y polvoso en las zonas de alta corriente (bordes, esquinas). Por demasiada densidad de corriente, ácido bórico bajo, pH bajo o demasiado caliente.

Tratamiento con carbón: Revolver carbón activado en el baño para absorber la mugre orgánica, y luego filtrarlo. La “desintoxicación” del baño.

Portador (carrier): Otro nombre para el abrillantador Clase I (el nivelador).

Cátodo: La pieza que se recubre — con carga negativa, para que los iones positivos de níquel se depositen sobre ella.

Eficiencia catódica: Porcentaje de corriente que deposita metal en lugar de producir gas hidrógeno. El níquel brillante es alto (92–97%); el cromo decorativo es bajo (10–18%).

Abrillantador Clase I (portador / nivelador): Refina el grano, nivela la superficie, codeposita un poco de azufre. Demasiado = quebradizo, se despeg.

Abrillantador Clase II (primario): Aporta el brillo de espejo en todas las densidades de corriente. Muy poco = opaco en todas partes.

Conductividad: Una medida de las sales/iones disueltos en el agua de enjuague (μS/cm). Baja = enjuague limpio. Así comprobamos que un enjuague funciona.

Contaminante: Cualquier cosa en el baño que no debe estar ahí — Cu, Fe, Zn, Cr, Pb, o descomposición orgánica. En el níquel, los contaminantes se acumulan y se quedan.

Enjuague a contracorriente: Un enjuague de varios tanques donde el agua limpia fluye en sentido opuesto a las piezas, de modo que las piezas se topan con agua cada vez más limpia. Ahorra agua, enjuaga mejor.

Densidad de corriente (CD): Ver ASF. La cantidad de corriente por unidad de área de la pieza.

Agua desionizada (DI): Agua a la que se le quitaron los minerales disueltos. Preferida para las líneas de níquel.

Dendrita: Un defecto de crecimiento de metal ramificado, en forma de árbol, a menudo por contaminación metálica (cobre, plomo).

Arrastre hacia adentro (drag-in): Química no deseada que una pieza lleva *hacia adentro* de un tanque desde el tanque anterior (p. ej., ácido al níquel). El enemigo.

Arrastre hacia afuera (drag-out): Química valiosa que una pieza lleva *hacia afuera* de un tanque (p. ej., níquel al enjuague). Cuesta

dinero y contamina aguas abajo.

Enjuague de recuperación de arrastre: Un primer enjuague estático después del recubrimiento que captura el níquel arrastrado para devolverlo al baño.

Recubrimiento de sacrificio (dummying): Recubrir sobre un cátodo de sacrificio a baja densidad de corriente (2–5 ASF) para sacar los contaminantes metálicos del baño.

Ductilidad: Cuánto se puede doblar el depósito sin agrietarse. El desbalance de abrillantadores y el estrés alto la reducen.

Níquel dúplex / triplex: Un sistema de níquel en capas diseñado para que la corrosión ataque las capas de lado en vez de ir derecho hacia el acero — mejorando la vida útil frente a la corrosión.

• GLOSARIO (CONTINUACIÓN)

Electrolimpieza (limpieza electrolítica): Limpieza donde pasa corriente DC a través de un limpiador alcalino; la corriente genera burbujas de gas que tallan y arrancan la última película microscópica. Termine en anódica para evitar el hollín metálico.

Celda Hull: Un pequeño tanque de prueba inclinado que recubre un solo panel a través de todo un rango de densidades de corriente a la vez. Leer el panel le dice lo que el baño necesita. Estándar: 267 mL, 2 A, 10 min, 140°F.

Fragilización por hidrógeno: El hidrógeno atómico penetra el acero de alta resistencia durante el decapado y el recubrimiento y lo vuelve quebradizo, de modo que puede agrietarse después bajo carga. Se previene horneando.

Inhibidor: Un químico que se agrega al ácido para que ataque más despacio el metal base mientras aún remueve el óxido — y reduce la absorción de hidrógeno. Se usa en acero de alta resistencia.

LOTO (Bloqueo/Etiquetado): Un procedimiento de seguridad que bloquea físicamente la energía eléctrica (el rectificador) antes de que alguien meta la mano en un tanque. Innegociable cerca de tanques de recubrimiento energizados.

Nivelación: La capacidad del sistema de abrillantadores de rellenar rayones pequeños y marcas de herramienta, haciendo que una superficie áspera se vea lisa y brillante.

Microsiemens por centímetro (µS/cm): La unidad de conductividad. Más baja = agua de enjuague más limpia.

Eliminador de niebla: Un dispositivo sobre un tanque que captura la niebla dañina (de níquel o cromo) antes de que llegue al aire que usted respira.

Comezón del níquel (dermatitis alérgica de contacto): Una reacción alérgica de la piel por exposición al níquel. **Acumulativa y permanente una vez sensibilizado** — por eso nos ponemos guantes cada sola vez.

Óxido: Una película delgada e invisible de metal más oxígeno (empañamiento/óxido a nivel microscópico) que se forma sobre el metal desnudo en el aire. Se remueve con activación ácida antes del recubrimiento.

PEL (Límite de Exposición Permisible): El límite legal de OSHA de cuánto de una sustancia puede haber en el aire durante un turno de trabajo.

pH: Una escala de 0–14 de acidez (bajo) a alcalinidad (alto). 7 es neutro. El baño de níquel corre ligeramente ácido a 3.8–4.2.

Decapado (pickling): Jerga de la industria para el baño ácido (activación ácida). Un “decapante gastado” es ácido que ya se agotó y está lleno de metal disuelto.

Picadura: Pequeños hoyos/poros en el depósito. La picadura por gas viene de burbujas de hidrógeno que se pegan (poco agente humectante / mala agitación); la picadura por partículas, de la basurilla.

EPP (Equipo de Protección Personal): Su equipo — goggles, careta, guantes, mandil, botas, respirador.

Rectificador: La máquina que convierte la corriente AC del taller en la corriente DC que se usa para recubrir. Alto amperaje — siempre aplique LOTO antes del mantenimiento.

S-Rounds / R-Rounds: Formas del ánodo de níquel. Los “S” rounds están despolarizados con azufre para que se disuelvan limpiamente. El níquel puro (electrolítico) sin despolarizador se disuelve mal.

Recubrimiento sin cubrir (skip plating): Puntos desnudos, sin recubrir, donde el metal no agarró — por lo general por óxido sobrante, huellas de dedos o suciedad orgánica. Una falla de limpieza/activación.

Hollín (smut): Una película suelta y oscura de metal o suciedad redepositada. La electrolimpieza catódica puede causarlo; un acabado anódico lo remueve.

Golpe (strike): Una primera capa de recubrimiento delgada y especial (p. ej., golpe de cobre o de níquel) que favorece la adherencia en sustratos difíciles como el zamak (zinc fundido) o el latón.

Sustrato: La pieza base sobre la que usted recubre — acero, latón, zamak, etc.

Surfactante: Un “agente tensoactivo” que baja la tensión superficial del agua. El agente humectante del baño es un surfactante; los surfactantes del limpiador pueden causar espuma en los enjuagues.

Poder de penetración (throwing power): La capacidad del baño de recubrir parejo en los huecos y zonas de baja corriente, no solo en las partes altas. El cloruro de níquel y el pH correcto ayudan.

Titular / titulación: Una prueba química sencilla que mide qué tan fuerte está una solución (p. ej., limpiador o ácido) para que usted sepa si debe agregar más.

TDS (Ficha Técnica): La hoja de instrucciones del proveedor para un producto. Siempre póngale caso a la ficha técnica.

v/v (volumen por volumen): Concentración por volumen, p. ej., “HCl 10% v/v” = 10 partes de ácido por 100 partes de solución.

Prueba de ruptura del agua (water-break): La prueba de limpieza gratuita. Una pieza limpia sostiene una capa de agua continua y sin cortes; una pieza sucia (aceitosa) hace que el agua se haga gotas y se “rompa”. Debe pasar antes de recubrir.

Baño Watts: La fórmula clásica de níquel brillante, de más de 80 años — sulfato de níquel + cloruro de níquel + ácido bórico + abrillantadores. Llamada así por Oliver Watts.

Agente humectante: El surfactante del baño de níquel que despegas las burbujas de hidrógeno de la superficie para que no dejen picaduras. Poco humectante = picadura por gas.

REFERENCIA DE CAMPO

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS ÍNDICE RÁPIDO

ENCUENTRE SU SÍNTOMA, LEA LA CAUSA PROBABLE, PRUEBE LA SOLUCIÓN



RECUERDE

Un defecto es información, no una catástrofe. Las piezas le están diciendo exactamente qué le falta al baño o a la preparación. Aprenda a leerlas.



¡ATENCIÓN!

Antes de ajustar la química del baño, confirme con un panel de **Celda Hull** y sus números de titulación/análisis. Adivinar y echar químicos a un baño que opera por *años* puede causar daños que toman semanas en deshacerse. Cuando tenga duda, corra primero una Celda Hull.

LIMPIEZA (ETAPA 1)

SÍNTOMA	CAUSA PROBABLE	SOLUCIÓN
Falla la prueba de ruptura del agua (se hace gotas)	Limpiador muy débil o muy frío	Titule y refuerce el limpiador; suba la temperatura a 140–180°F
Película aceitosa después de limpiar	Aceite flotante que se vuelve a depositar; limpiador agotado	Quite o deseche la capa de aceite; recargue el limpiador
Residuo blanco en las piezas	Sales de agua dura; mucho arrastre del limpiador	Revise la calidad del agua; mejore el enjuague
Ataque (etching) en el zamak	Limpiador muy caliente/alcalino para ese sustrato	Baje la temperatura; cambie a un limpiador suave para zamak
Recubrimiento sin cubrir aguas abajo	Película de óxido o huellas de dedos sin remover	Agregue/extienda la electrolimpieza anódica; maneje con guantes limpios

ENJUAGUE PREVIO A LA ACTIVACIÓN (ETAPA 2)

SÍNTOMA	CAUSA PROBABLE	SOLUCIÓN
Conductividad alta (>500 $\mu\text{S}/\text{cm}$)	Demasiado arrastre; poco flujo de agua	Escorra más tiempo sobre el limpiador; suba el flujo de agua fresca
Residuo jabonoso en las piezas	Enjuague muy corto o muy pequeño	Extienda el tiempo de permanencia; agregue agitación; considere un doble enjuague
El baño ácido se vuelve alcalino rápido	El arrastre del limpiador está venciendo al ácido	Apriete el enjuague; agregue una segunda etapa de enjuague
Espuma en el enjuague	Surfactante arrastrado desde el limpiador	Aumente el flujo de agua; revise la formulación del limpiador

ACTIVACIÓN ÁCIDA (ETAPA 3)

SÍNTOMA	CAUSA PROBABLE	SOLUCIÓN
Óxido oscuro todavía sobre el acero	Ácido muy diluido o baño muy corto	Aumente la concentración / el tiempo (cuidado con la fragilización por hidrógeno)
Picadura o ataque (etching) de la pieza	Ácido muy fuerte, muy largo o muy caliente	Reduzca la concentración; acorte el baño; agregue inhibidor
Falla de adherencia en el níquel	Activación incompleta; óxido sobrante; arrastre alcalino	Vuelva a revisar la fuerza/tiempo del ácido y el enjuague anterior
Hollín de cobre en el latón	Descincificación — el ácido jala el zinc de la aleación	Acorte el baño; use un golpe de cobre cianurado antes del níquel
Hollín blanco y polvoso en el zamak	Fluoruro muy fuerte o baño muy largo	Reduzca la concentración; acorte el tiempo; siga la ficha técnica del proveedor
Vapores excesivos de HCl	Muy concentrado/caliente; mala ventilación	Baje a la mínima fuerza efectiva; revise el extractor

ENJUAGUE PREVIO AL RECUBRIMIENTO (DE RESGUARDO) (ETAPA 4)

SÍNTOMA	CAUSA PROBABLE	SOLUCIÓN
Conductividad alta (>200 µS/cm)	Mucho arrastre de ácido; poco flujo	Aumente el tiempo de escurrido sobre el baño ácido; suba el flujo
El pH del baño de níquel se va para abajo	Arrastre de ácido desde la activación	Apriete el objetivo de conductividad; agregue un segundo enjuague
El hierro sube en el baño de níquel	Fe disuelto arrastrado del decapante gastado	Renueve el decapante; mejore el enjuague; agregue una etapa
El cloruro sube en el baño de níquel	Arrastre de HCl	Cambie la activación a H ₂ SO ₄ ; o mejore el enjuague
Las piezas se oxidan antes de recubrir	Traslado muy lento; piezas que se secan	Acelere el traslado — entre al níquel dentro de ~30 seg

RECUBRIMIENTO DE NÍQUEL BRILLANTE (ETAPA 5)

SÍNTOMA	CAUSA PROBABLE	SOLUCIÓN
Quemado en alta DC (bordes/esquinas)	pH muy bajo; ácido bórico bajo; muy caliente; exceso de abrillantador	Revise pH, ácido bórico, temperatura; Celda Hull; baje la DC
Depósito opaco en toda la pieza	Clase II agotada; muy frío; contaminación orgánica	Agregue Clase II por Ah; revise temperatura; trate con carbón
Picadura por gas (poros finos)	Humectante bajo; agitación deficiente; orgánicos	Agregue humectante; suba el aire; trate con carbón; revise el filtro
Velo en toda la pieza	Contaminación de hierro o zinc; descomposición de orgánicos	Analice metales; trate con carbón; recubra con pieza de sacrificio
Vetas/manchas oscuras en baja DC	Contaminación de cobre o plomo; lodo de ánodo	Analice Cu/Pb; recubra pieza de sacrificio a 2–5 ASF; revise las bolsas de ánodo
Velo lechoso/blanco	Contaminación de zinc; exceso de portador	Analice Zn; recubra pieza de sacrificio; reduzca la dosis de portador
Aspereza (textura de lija)	Partículas; filtración deficiente; finos de ánodo	Revise filtros; cambie las bolsas de ánodo; suba la tasa de filtración
Desprendimiento / mala adherencia	Mala limpieza; activación incompleta; estrés excesivo	Revise de nuevo la prueba de ruptura del agua y el enjuague ácido; mida el estrés del depósito
Agrietamiento (falla doblez a 180°)	Exceso de Clase I; alto estrés; muy grueso; contaminación de Cu	Reduzca Clase I; trate con carbón; revise Cu; prueba de doblez con Celda Hull
Mal poder de penetración (huecos opacos)	Cloruro de níquel bajo; pH muy bajo; muy frío	Suba NiCl ₂ a 50–60 g/L; optimice el pH; revise temperatura
Recubrimiento incompleto (áreas desnudas)	Óxido pasivo; suciedad orgánica; electrolimpieza débil	Mejore la limpieza; agregue electrolimpieza anódica; revise la activación



DETALLE TÉCNICO

Cuando sube el pH a 5.0–5.5 y agrega peróxido de hidrógeno al 3% v/v durante un tratamiento con carbón, está oxidando el hierro disuelto de Fe²⁺ (que se queda en solución) a Fe³⁺ (que precipita como un sólido que usted puede filtrar). Un bonito truco de química redox que retira físicamente el hierro — luego regrese el pH a 3.8–4.2 con ácido sulfúrico diluido.

ENJUAGUE POSTERIOR AL RECUBRIMIENTO (ETAPA 6)

SÍNTOMA	CAUSA PROBABLE	SOLUCIÓN
Vida del baño de cromo inusualmente corta	Arrastre de níquel	Refuerce el enjuague posterior al recubrimiento; agregue un enjuague de recuperación
Manchas de agua en el níquel	Minerales de agua dura; transferencia lenta	Use agua desionizada; reduzca el tiempo expuesto al aire
Velo apareciendo en el níquel brillante	Oxidación durante una transferencia lenta	Acelere la transferencia; mantenga las piezas mojadas
Sal de níquel cristalizando en los bastidores	Enjuague insuficiente; arrastre alto	Alargue el enjuague; limpie los bastidores con más frecuencia

POST-TRATAMIENTO (ETAPA 7)

SÍNTOMA	CAUSA PROBABLE	SOLUCIÓN
Velo en el cromo / aspecto lechoso	Arrastre de níquel; proporción desajustada; muy frío	Mejore el enjuague posterior al Ni; revise la proporción $\text{CrO}_3:\text{SO}_4$; revise temperatura
El cromo no cubre (recubrimiento incompleto)	Superficie de níquel debajo deficiente o pasiva	Revise el brillo del Ni; reduzca el tiempo de transferencia; revise la activación
Cromo café o amarillo	Proporción CrO_3 a catalizador desajustada; contaminación	Analice el baño; ajuste la proporción; revise si hay contaminación metálica
El cromo se desprende del níquel	Mala adherencia del Ni; Ni oxidado; demasiada demora	Reduzca la transferencia de Ni a Cr a <60 seg; verifique la adherencia del Ni
Picadura en el cromo	Picaduras en el níquel que se trasminan; mala humectación	Corrija la picadura en la etapa del níquel; agregue humectante para cromo
El níquel desnudo se empaña con el tiempo	Normal — el Ni brillante por sí solo no es a prueba de corrosión	Aplique post-tratamiento, o especifique piezas que acepten empañamiento



CONSEJO

Fíjese cuántos “problemas de cromo” tienen su origen en la etapa del níquel. La mayoría de los defectos de aguas abajo nacen aguas arriba. Corrija la raíz, no el síntoma.

— PLANTILLA — IMPRIMA UNA POR OPERADOR

MATRIZ DE CAPACITACIÓN DEL OPERADOR

CÓMO UN SUPERVISOR COMPRUEBA — POR ESCRITO — QUE CADA OPERADOR ESTÁ CAPACITADO Y AUTORIZADO ANTES DE TRABAJAR SOLO



RECUERDE

No se trabaja solo en una estación hasta que las casillas de **autorización del capacitador** Y de **autorización del operador** estén ambas llenas y fechadas. Para una auditoría, una capacitación sin firma no ocurrió.

Niveles de competencia: **O** = Observó (vio a un operador capacitado) · **A** = Asistió (lo realizó bajo supervisión directa) · **I** = Independiente (lo realizó solo, verificado por el capacitador) · **C** = Certificado (aprobó el Examen Final; autorizado para trabajo sin supervisión).

#	ESTACIÓN / HABILIDAD	O/A/I/C	INICIALES Y FECHA DEL CAPACITADOR	INICIALES Y FECHA DEL OPERADOR	RECERTIFICACIÓN
1	Etapa 1 — Limpieza por Inmersión / Electrolimpieza	—	—	—	—
2	Prueba de ruptura del agua (realizar e interpretar)	—	—	—	—
3	Etapa 2 — Enjuague Previo a la Activación + conductividad	—	—	—	—
4	Etapa 3 — Activación Ácida (específica del sustrato)	—	—	—	—
5	Etapa 4 — Enjuague Previo al Recubrimiento (de Protección)	—	—	—	—
6	Etapa 5 — Operación del Recubrimiento de Níquel Brillante	—	—	—	—
7	Mantenimiento del baño — adiciones por amperio-hora	—	—	—	—
8	Celda Hull — correr e interpretar el panel	—	—	—	—
9	Tratamiento con carbón / recubrimiento con pieza de sacrificio	—	—	—	—
10	Etapa 6 — Enjuague Posterior al Recubrimiento + recuperación de arrastre	—	—	—	—
11	Decisión y registro del horneado contra fragilización por hidrógeno	—	—	—	—
12	Etapa 7 — Post-Tratamiento (Cr / sellado / laca)	—	—	—	—
13	Etapa 8 — Enjuague Final / Secado e inspección	—	—	—	—
14	Selección y colocación del EPP (todas las estaciones)	—	—	—	—
15	LOTO en el rectificador	—	—	—	—
16	Respuesta a emergencias — lavajos, regadera, derrame, primeros auxilios	—	—	—	—
17	Ubicación y lectura de las SDS	—	—	—	—
18	Diagnóstico — reconocimiento de síntomas	—	—	—	—

Nombre del operador: _____ Fecha de contratación/inicio: _____

Nombre del supervisor: _____ Ciclo de revisión: ☐ Anual ☐ Otro: _____



¡ATENCIÓN!

Las filas de seguridad (14–17) no son opcionales ni para “llenar después”. Un operador no puede trabajar en *ninguna* estación hasta que el EPP, el LOTO y la respuesta a emergencias estén autorizados. La competencia en seguridad va antes que la competencia en producción, siempre.



CONSEJO

Fije una fecha de recertificación periódica (lo común es anual). Con el tiempo la gente se desvía del procedimiento, y un repaso anual atrapa las mañas antes de que se vuelvan defectos — o lesiones.

— 20 PREGUNTAS • CALIFICACIÓN MÍNIMA APROBATORIA 80% (16/20)

EXAMEN FINAL DE NÍQUEL BRILLANTE

CUBRE TODAS LAS ESTACIONES MÁS SEGURIDAD — RESPONDA CON SUS PROPIAS PALABRAS DONDE SE LE PIDA

**RECUERDE**

Calificación mínima aprobatoria: 80% (16 de 20 correctas). Todo lo relacionado con seguridad (Preguntas 16–20) debe responderse correctamente para certificar, sin importar la calificación total. **Nota para quien califica:** un error en cualquiera de las Q16–Q20 es una reprobación automática del filtro de seguridad — vuelva a enseñar y vuelva a examinar antes de autorizar, sin excepciones. La Hoja de Respuestas viene después — ¡no espeíe hasta que termine!

Nombre: _____ Fecha: _____ Calificación: _____ / 20

P1. La prueba de ruptura del agua se aprueba cuando:

- A. El agua se junta en gotas B. El agua forma una capa continua y sin rupturas C. La pieza se seca en 5 segundos D. El agua de enjuague se pone turbia

P2. Durante la electrolimpieza, ¿por qué se termina el ciclo en modo *anódico* (los últimos 15–30 segundos)?

- A. Para calentar la pieza más rápido B. Para depositar una capa protectora C. Para quitar el hollín metálico que la limpieza catódica puede depositar D. Para ahorrar electricidad

P3. (Respuesta corta) ¿Cuál es el propósito de la Etapa 3, la activación ácida (enjuague ácido)? En una o dos oraciones, explique qué remueve y por qué eso importa para el níquel.

P4. El enjuague previo al recubrimiento (de protección), Etapa 4, busca una conductividad de:

- A. < 5,000 $\mu\text{S}/\text{cm}$ B. < 2,000 $\mu\text{S}/\text{cm}$ C. < 500 $\mu\text{S}/\text{cm}$ D. < 200 $\mu\text{S}/\text{cm}$ (meta < 100)

P5. (Respuesta corta) ¿Por qué al enjuague previo al recubrimiento se le llama a menudo “la barrera de contaminación más importante de toda la línea”? (Pista: ¿cuánto dura un baño de níquel y qué les pasa a los contaminantes que entran en él?)

P6. Un baño estándar de níquel brillante tipo Watts contiene todo lo siguiente EXCEPTO:

- A. Sulfato de níquel B. Cloruro de níquel C. Ácido bórico D. Hidróxido de sodio (NaOH) para controlar el pH

P7. (Respuesta corta) Indique los rangos correctos de operación de la **temperatura** y el **pH** del baño de níquel brillante.

P8. El ácido bórico en el baño de níquel funciona como:

- A. Abrillantador B. Amortiguador (buffer) de pH que evita el quemado C. Humectante D. Fuente de metal

P9. Un operador ve un *depósito opaco en toda la pieza* sin respuesta a las adiciones de abrillantador. El siguiente paso más probable es:

- A. Subir la densidad de corriente a 200 ASF B. Agregar más cloruro de níquel C. Tratar el baño con carbón (se sospecha contaminación orgánica) D. Bajar la temperatura al ambiente

P10. (Respuesta corta) ¿Cuál es la diferencia entre los abrillantadores Clase I (portador) y Clase II (primario) — qué hace cada uno por el depósito?

P11. El “quemado” en las zonas de alta densidad de corriente puede ser causado por todo lo siguiente EXCEPTO:

- A. pH muy bajo B. Ácido bórico muy bajo C. Demasiado humectante D. Temperatura muy alta

P12. La picadura por gas (poros finos) en el depósito indica con mayor probabilidad:

- A. Humectante bajo o agitación deficiente B. Demasiado ácido bórico C. El baño está muy frío D. Exceso de cloruro de níquel

P13. (Respuesta corta) ¿Qué es una Celda Hull y por qué es la herramienta de diagnóstico más importante del recubridor? Indique las condiciones estándar de prueba si puede.

P14. ¿Por qué se corre un *enjuague de recuperación de arrastre* justo después del baño de níquel (Etapa 6)?

- A. Para enfriar las piezas antes del cromo B. Para capturar el níquel de arrastre y regresarlo al baño, ahorrando dinero y protegiendo el tanque de cromo C. Para subir el pH de las piezas D. Es puramente decorativo

P15. (Respuesta corta) En la Etapa 7, el cromo decorativo sobre níquel brillante es muy delgado (0.25–0.75 µm). Si el cromo es tan delgado, ¿qué está haciendo en realidad el níquel de abajo por la pieza?



SECCIÓN DE SEGURIDAD – LAS CINCO DEBEN SER CORRECTAS PARA CERTIFICAR

Las Preguntas 16–20 cubren peligros que pueden dañarlo a usted o a otros de forma permanente. Un error aquí significa volver a enseñar y volver a examinar antes de autorizar.

P16. Los compuestos de níquel se clasifican como:

- A. Totalmente no peligrosos B. Cancérogos (Categoría 1A del GHS por inhalación) y sensibilizantes cutáneos C. Solo líquidos inflamables D. Seguros de manejar con las manos desnudas

P17. (Respuesta corta) ¿Qué es la “comezón del níquel” (nickel itch) y por qué usamos guantes *cada* vez que manejamos piezas o bastidores mojados con níquel — incluso a baja concentración?

P18. Antes de meter la mano en un tanque de recubrimiento para darle mantenimiento, usted debe:

- A. Apagar las luces B. Aplicar Bloqueo y Etiquetado (LOTO) al rectificador C. Bajar la temperatura del baño D. Avisar a un compañero por mensaje de texto

P19. (Respuesta corta) El cromo hexavalente (Cr⁶⁺) es uno de los químicos más peligrosos de la línea. Indique (a) qué peligro para la salud representa, y (b) un EPP/control de ingeniería obligatorio al trabajar en el tanque de cromo hexavalente.

P20. Para piezas de acero endurecido (>40 HRC), el alivio de la fragilización por hidrógeno requiere hornear a:

- A. 212°F por 1 hora, en cualquier momento de esa semana B. 375 ±25°F por al menos 8 horas, iniciado dentro de las 4 horas posteriores al último paso de recubrimiento C. 500°F por 30 minutos, al día siguiente D. Nunca se requiere hornear

— PARA INSTRUCTORES Y AUTOEVALUACIÓN

CLAVE DE RESPUESTAS

LAS RESPUESTAS CORTAS NO TIENEN QUE COINCIDIR PALABRA POR PALABRA — BUSQUE LOS CONCEPTOS CLAVE EN NEGRITAS

P1. B — una capa de agua continua y sin cortes. Si el agua se junta en gotas, todavía queda contaminación aceitosa.

P2. C — para quitar el lodillo metálico (smut). La limpieza catódica genera más gas de tallado, pero puede volver a depositar lodillo metálico; un acabado anódico lo elimina.

P3. Disuelve la **capa invisible de óxido en la superficie** que se forma durante la limpieza y el enjuague, dejando expuesto el **metal desnudo y químicamente activo** para que el níquel pueda **unirse/adherirse**. Si el tiempo de inmersión es muy corto, queda óxido y falla la adherencia; si es muy largo, ataca el metal y carga hidrógeno.

P4. D — < 200 μ S/cm, meta < 100.

P5. Porque el **baño de níquel trabaja caliente (130–150°F) y casi nunca se desecha — puede funcionar por años o décadas**. Cada miligramo de ácido, hierro, cobre o zinc que se cuele **se acumula de forma permanente**, por eso es crítico detener la contaminación *antes* de que entre.

P6. D — nunca use NaOH para subir el pH; el sodio no debe estar en el baño. Use carbonato de níquel / hidróxido de níquel para subir el pH y ácido sulfúrico para bajarlo.

P7. Temperatura 130–150°F (54–66°C) (meta ~135–145°F) y **pH 3.8–4.2**.

P8. B — un amortiguador (buffer) de pH en la película del cátodo que evita la quemadura. Debe mantenerse arriba de 30 g/L (rango 30–45 g/L).

P9. C — tratar el baño con carbón. Un panel opaco que no responde a las adiciones de Clase II indica **contaminación orgánica**.

P10. Clase I (portador/nivelador): afina el grano, da **nivelación**, codeposita azufre; en exceso causa estrés/fragilidad. **Clase II (primario):** da el **brillo de espejo** en todo el rango de densidad de corriente; si falta, causa opacidad general.

P11. C — el exceso de agente humectante *no* causa quemadura (causa espuma/velo). La quemadura viene de **pH bajo, ácido bórico bajo, temperatura alta, exceso de abrillantador o densidad de corriente excesiva**.

P12. A — agente humectante bajo o agitación deficiente (las burbujas de hidrógeno se pegan y dejan picaduras). La contaminación orgánica también puede contribuir.

P13. Una **Celda Hull** es un tanque de prueba pequeño e inclinado que recubre un panel en **todo un rango de densidades de corriente a la vez**, de modo que el patrón revela lo que el baño necesita. Es el “microscopio” de diagnóstico del recubridor. Condiciones estándar: **267 mL, 2 A, 10 minutos, 140°F**.

P14. B — para recuperar el níquel de arrastre y regresarlo al baño, ahorrando dinero y protegiendo el tanque de cromo aguas abajo contra la contaminación por níquel.

P15. El **níquel hace la verdadera protección contra la corrosión** y da la superficie brillante, nivelada y de espejo. La capa delgada de cromo solo agrega resistencia al empañamiento, resistencia al rayado y la apariencia azul-blanca del cromo — el níquel de abajo hace el trabajo pesado.



RESPUESTAS DE SEGURIDAD (16–20) — TODAS DEBEN SER CORRECTAS PARA CERTIFICAR

P16. B — carcinógenos (Categoría 1A del GHS por inhalación) y sensibilizantes cutáneos.

P17. La comezón por níquel es **dermatitis alérgica de contacto** causada por la exposición al níquel. Nos ponemos guantes cada vez porque la sensibilización es **acumulativa y permanente una vez que se desarrolla** — incluso una solución de níquel diluida y de baja concentración puede sensibilizarlo con el tiempo.

P18. B — aplicar Bloqueo y Etiquetado (LOTO) al rectificador. La corriente directa viva en la solución es mortal.

P19. (a) El cromo hexavalente es un **carcinógeno humano confirmado (Grupo 1 de la IARC)**; PEL de OSHA 5 µg/m³ como Cr(VI).
(b) Cualquiera de los siguientes: **respirador de aire suministrado o PAPR con cartucho P100/OV, careta facial completa, traje químico, doble guante, botas químicas, supresor de niebla de cromo obligatorio en el tanque, ventilación local por extracción,** más vigilancia médica según OSHA 29 CFR 1910.1026.

P20. B — 375 ±25°F durante un mínimo de 8 horas, iniciado dentro de las 4 horas siguientes al último paso de electrodeposición (según ASTM B850).



RECUERDE

Una calificación de 16/20 aprueba — pero todas las preguntas de seguridad (16–20) deben ser correctas para certificar. Si un aprendiz falla una pregunta de seguridad, enséñesela de nuevo y vuelva a evaluarlo antes de la firma de aprobación. No apostamos con la gente.

— IMPRIMA, COMPLETE, FIRME



PLATING POSTERS

PLATING POSTERS INC · METAL FINISHING REFERENCE SERIES

CERTIFICADO DE FINALIZACIÓN

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN RECUBRIMIENTO DE NÍQUEL BRILLANTE

Se certifica que

NOMBRE DEL OPERADOR

completó satisfactoriamente el curso de capacitación en **Recubrimiento de Níquel Brillante** — que abarca las ocho etapas del proceso (Limpieza, Enjuague, Activación, Enjuague, Recubrimiento, Enjuague, Post-Tratamiento y Enjuague/Secado Final), la química y el mantenimiento del baño, el diagnóstico con Celda Hull, la solución de problemas y las prácticas de seguridad para limpiadores alcalinos, ácidos minerales, el baño de níquel y el cromo hexavalente — y aprobó el Examen de Finalización con una calificación de _____ / 20, incluidas todas las competencias de seguridad requeridas.

Por la presente, este operador queda autorizado para **trabajar de forma independiente** en las estaciones certificadas que se enumeran en la Matriz de Capacitación del Operador.

Fecha de finalización: _____ Recertificación requerida: _____

FIRMA DEL APRENDIZ_____
INSTRUCTOR CERTIFICADOR_____
SUPERVISOR

Solo como referencia de capacitación. Verifique todos los parámetros contra la ficha técnica (TDS) de su proveedor de químicos, las especificaciones del cliente y los requisitos regulatorios aplicables antes del uso en producción. Los compuestos de níquel están clasificados como carcinógenos por inhalación y sensibilizantes cutáneos conocidos; el cromo hexavalente es un carcinógeno humano confirmado — consulte siempre la SDS vigente y cumpla con OSHA, EPA, REACH y las regulaciones locales.

PLATING POSTERS INC · METAL FINISHING REFERENCE SERIES · BRIGHT NICKEL PLATING TRAINING MANUAL